

مكبر التشغيل

يقوم مكبر التشغيل بتكبير الجهد والفرق بين
إشارتي الدخل والفرق

ما هي خصائص مكبر التشغيل المثالي؟

- ① معامل التكبير الداخلي المقترحة $A_{ol} = \infty$
- ② مقاومة الدخل كبيرة جداً $R_d = \infty$
- ③ مقاومة الخرج صغيرة جداً $R_o = 20\Omega$
- ④ $V_d = 0$ حيث $V_d = 0$
- ⑤ $T_n = 20\Omega$

خصائص مكبر عملي

- ① معدل التكبير جيد جداً يصل إلى 10^7
- ② جهد الخرج يساوي اقصى قيمة $A_{ol} = \frac{V_o}{V_d}$
- ③ جهد التخرج حيث $(V_{cc} - 2) \pm 50mV$

* $V_d = I_d R_d \rightarrow$ مقاومة دخل

المكبر

④ نسبة كسب التوافق المشترك $A_{cm} = \frac{V_o}{V_d} \approx 0.1$

الحالة المعلقة فتح دخل غير عاكس

⑤ نسبة رفض التوافق المشترك تراوح بين $180dB$ و $100dB$

$$CMRR = \frac{A_{ol}}{A_{cm}}$$

$$CMRR_{dB} = 20 \log \frac{A_{ol}}{A_{cm}}$$

كسوة جلد الكفاية المفتوحة A_L : هو النسبة
 بين جلد القزح λ وجلد النمل λ_L وتتراوح
 قيمته من $(10^3 : 10^4)$

نسبة كسوة التوافق المشترك A_{CM} :
 هي قيمة أقل بكثير من الواقع المصيح والقيمة
 المتوقعة

$$I_{\lambda} = \frac{\lambda}{R_{\lambda}} \quad \text{مقاومة الفلج}$$

$$A_{OL} = \frac{\lambda}{\lambda_L} \quad \text{نسبة جلد مفتوحة}$$

$$CMRR = \frac{A_{OL}}{A_{CM}} \quad \text{نسبة رافعة}$$

التوافق المشترك

$$CMRR(B) = \frac{A_{OL}}{A_{CM}}$$

$$\lambda_2 = \frac{\lambda_0}{A_{CM}} \quad \lambda_1 = \lambda_0 + \lambda_2$$

↓ القيمة غير المتوقعة

طريقة مكر العاكس
 مكر عاكس

مكبر العمليات

* اذكر تطبيقات مكبر العمليات
① مكبر عمليات عاكس (رسم + شرح)

② مكبر عمليات غير عاكس (رسم + تطبيقات)

③ مكبر عمليات جامع

④ مكبر عمليات مضاعف

⑤ مكبر عمليات المعامل

⑥ مكبر عمليات التفاضل (الطرح)

⑦ مكبر عمليات لو غاريتمي

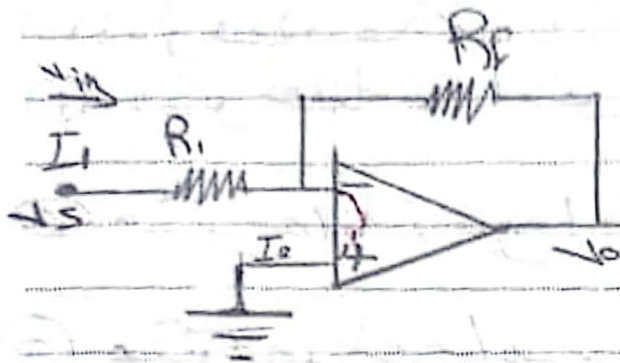
⑧ مكبر عمليات لو غاريتمي عكسي

⑨ مقارنة الجهد

⑩ مكبر القياس (رسم + مضاعف + مسائل)

أولاً مكبر التشغيل العاكس

وظيفة يعكس الإشارة المطلوب إشارة موجبة والعكس صحيح



من خصائصه مكبر التشغيل

التي يمر من الخارج لذلك مثال

طرفين المتصلة مع بعضها البعض عن طريق سلك

مكبر التشغيل العاكس كيف استنتاج الكسب أو جهد الخرج؟

$$I_1 = I_2$$

التيار يمر من الخارج ∴

الطرفية متصلة مع بعضها عن طريق سلك ∴ $V_i = V_o$ (لأن V^+ متصل بالأرض)

التيار الخارجى أى مقاومته فرق الجهد المقاوم استنتاج الكسب

$$I_1 = I_f \Rightarrow \frac{V_i - 0}{R_i} = \frac{0 - V_o}{R_f}$$

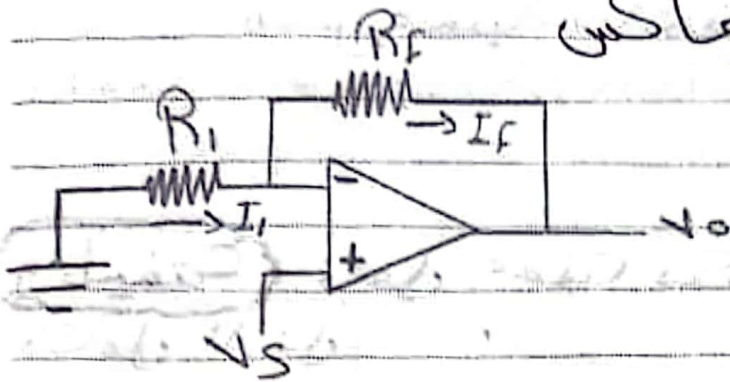
$$\Rightarrow \frac{V_i}{R_i} = -\frac{V_o}{R_f}$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i}$$

$$\Rightarrow A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i} \leftarrow (\text{الكسب})$$

$$\Rightarrow V_o = -V_i \frac{R_f}{R_i} \leftarrow (\text{جهد الخرج})$$

ثانياً مكبر العمليّة الغير عاكس



$$I_i = I_f \quad \bar{V} = V^+ = V_i$$

$$\frac{0 - V_i}{R_i} = \frac{V_i - V_o}{R_f}$$

$$-\frac{V_i}{R_i} = \frac{V_i}{R_f} - \frac{V_o}{R_f}$$

$$\frac{V_o}{R_f} = \frac{V_i}{R_f} + \frac{V_i}{R_i}$$

$$\frac{V_o}{R_f} = V_i \left(\frac{1}{R_f} + \frac{1}{R_i} \right) \quad (\text{ضرب الطرفين} \times R_f)$$

$$V_o = V_i \left(1 + \frac{R_f}{R_i} \right)$$

(بحر الفرج)

$$\frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_f}{R_i}$$

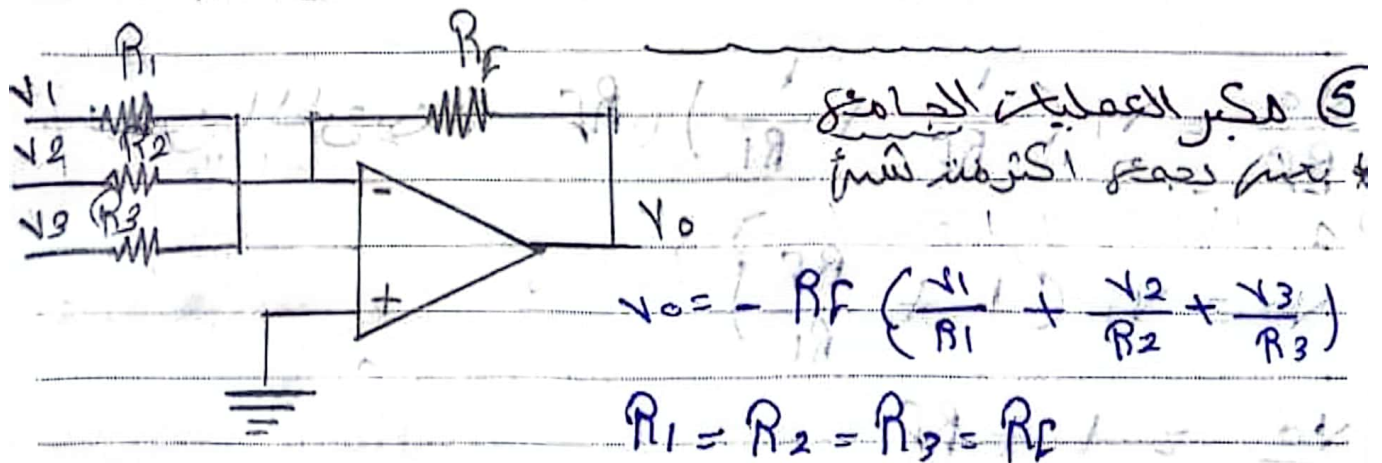
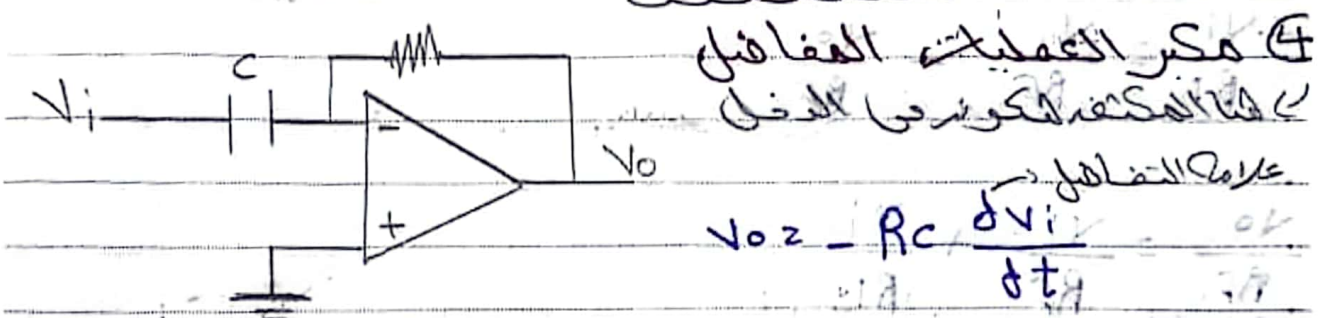
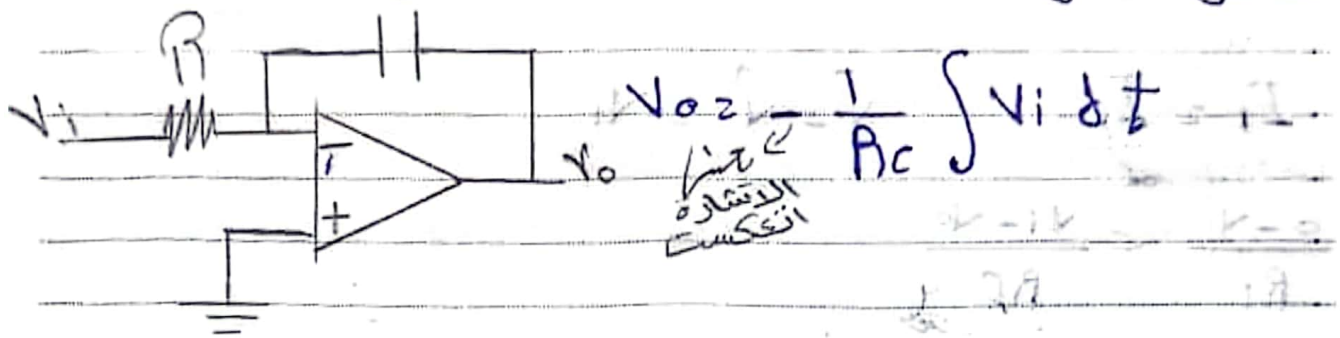
(الحساب A_v)

$$A_v = \frac{V_o}{V_s} = \left(1 + \frac{R_f}{R_i} \right)$$

#

ثالثاً: مبر العملية الكامل
 ← هو مثل مبر العملية العاكس لكنه بدلاً من أن يعكس الإشارة يعكس المقادير
 بدلاً من أن يعكس الإشارة يعكس المقادير

الهدف يجعل عملية تكامل للدخل بين الخرج يساوي
 تكامل الدخل



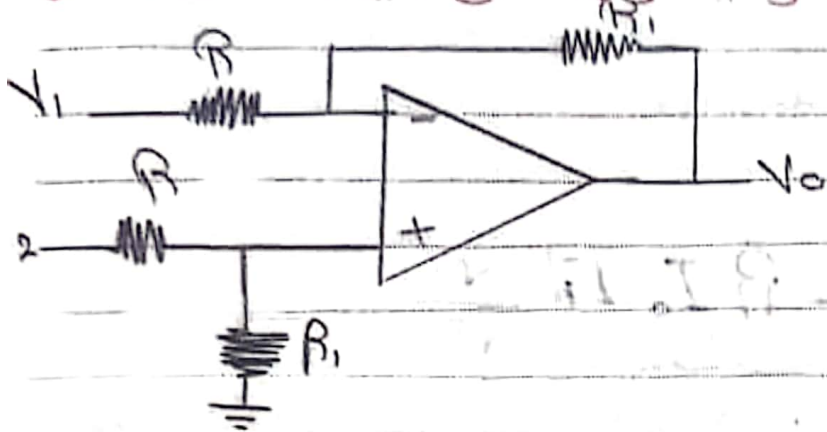
$V_o = -(V_1 + V_2 + V_3)$
 * كيف يمكن الحصول على معادلات الخرج عبارة عن جمع الدخل
 فقط بدون نسبة

الخرج = مدخلات
 $V_o = -(V_1 + V_2 + V_3)$
 تعني الإشارة العكسية

7 مبر العملية التفاضلي الخارج

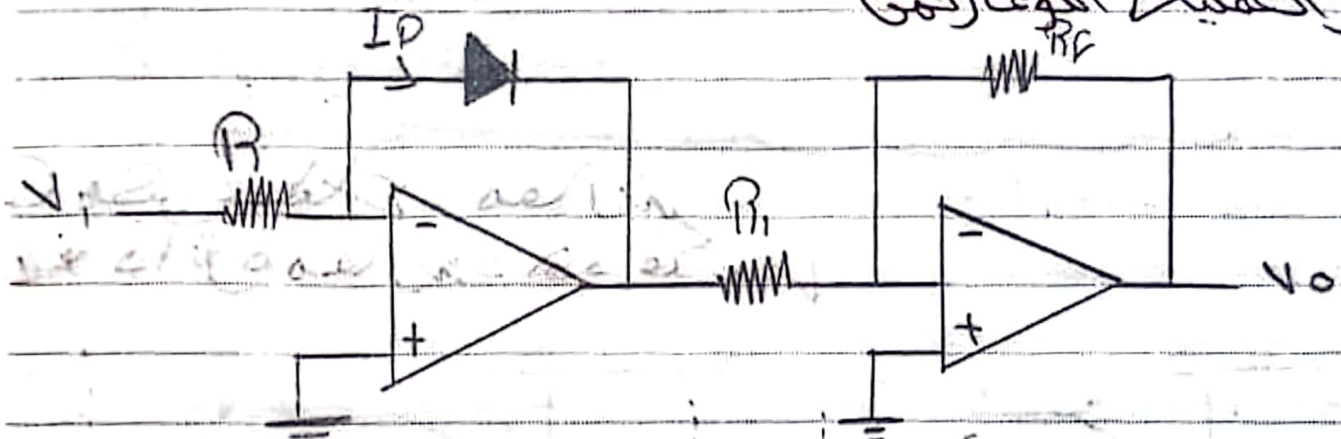
للمدخلية مع الرجل الواحدة

عسمى بالطرح وذلك لأنه الفرق يساوي الفرق بين اشارتي الدخل



$$V_{o2} = \frac{R_1}{R_2} (V_2 - V_1)$$

8 مبر العملية اللوغارتمية



تخليص عكس الإشارة مرة أخرى دقة وظيفتها أن تجعل للدوائر

وظيفة الموحد هو التوحيد ومنع الجهد من الرجوع مرة أخرى

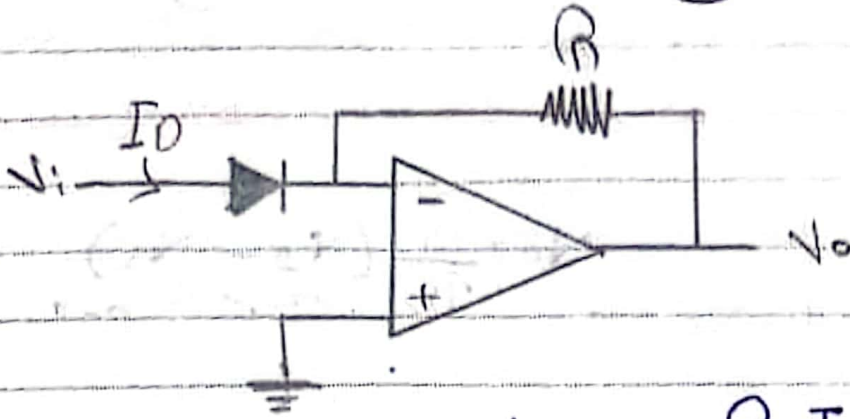
9: شحنة الإلكترون $V_o = V + k \ln V_i$

$$V + 2k \frac{T}{q}$$

k: ثابت

T: الزمن

١) المعبر اللوغاريتمي العكسي

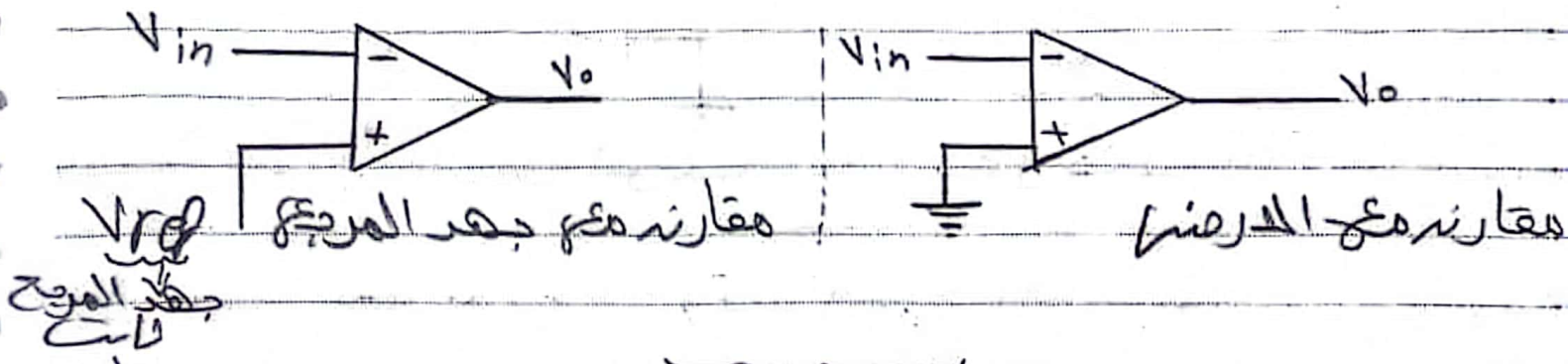


$$V_o = -R I_o \ln \frac{V_i}{V_T}$$

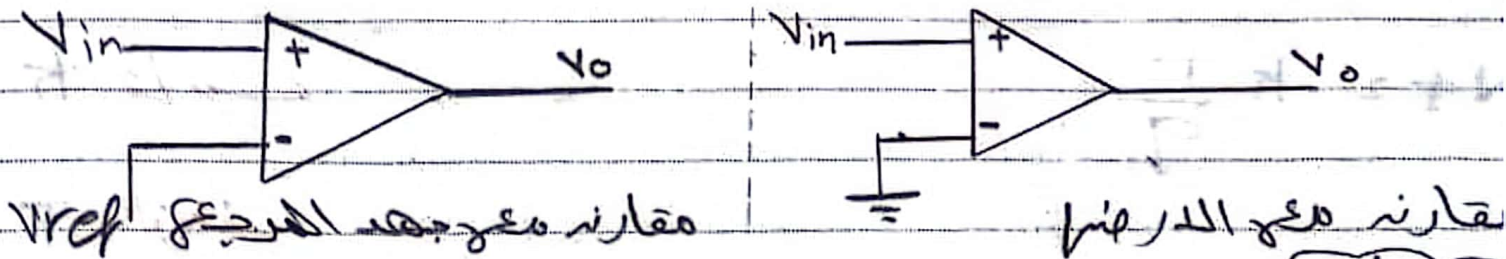
المشئ المشترك بين جميع الدوائر انه فيهم الدخل مع الرجل السالب

٢) معبر عكسي مقارنة

* دائرة مقارنة جهد عكسي



* دائرة مقارنة جهد غير عكسي



الجهد العكسي $\Rightarrow$ الدخل يكون على السالب
 الجهد غير عكسي $\Rightarrow$ الدخل يكون على الموجب

الباب الثاني

مرشحات الفعالة

المرشح: هو دائرة الكترونية تقوم بإمرار بعض الترددات ومنع باقي الترددات

أنواع المرشحات

① فعال (مكبر التشغيل + مكثف - ملف - مقاومة)
② غير فعال (مكثف - ملف - مقاومة)

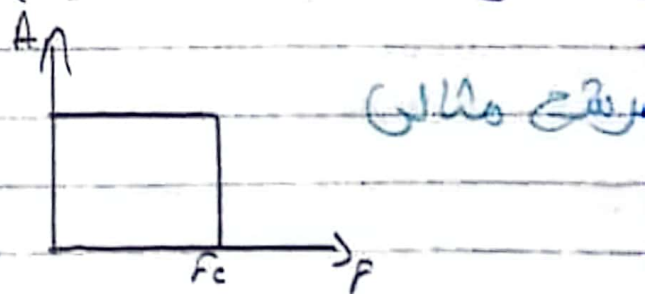
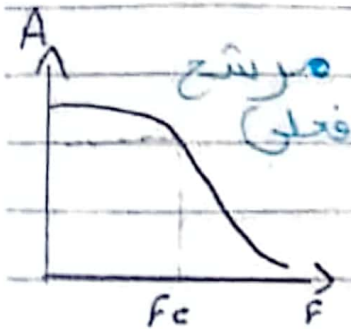
أنواع المرشحات الفعالة (و دة الى هنا)

① مرشح إمرار تردد منخفض $L.P.F$
② مرشح إمرار تردد عالي $H.P.F$
③ مرشح إمرار نطاق $B.P.F$
④ مرشح منع نطاق $B.S.F$

مهام وظيفة المرشحات

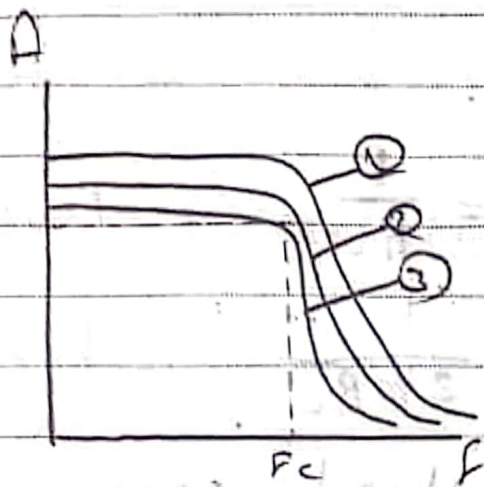
① إمرار نطاق معينة من الترددات
② منع نطاقات أخرى من الترددات
③ منع مرور التشويش والضوضاء في الدوائر

المرشح المثالي: هو مرشح تكون عناصره الحثية والعنصرية نقيه (مثالية)



F_c تردد القطع: هو التردد الذي يوجد بين نطاق إمرار ونطاق المنع

تحسين خواص المرشح
تحسين خواص المرشح هو جعل منضخ الضخ اقرب
الى المثالي وهذا يتم بزيادة درجة المرشح
* درجة المرشح : يعني لزود مكثفات
يعني اذا زود مكثف واحد فهذا يعني درجة اولى و
اذا زود مكثفين يعني درجة ثانية و هكذا
درجة ثالثة و هكذا



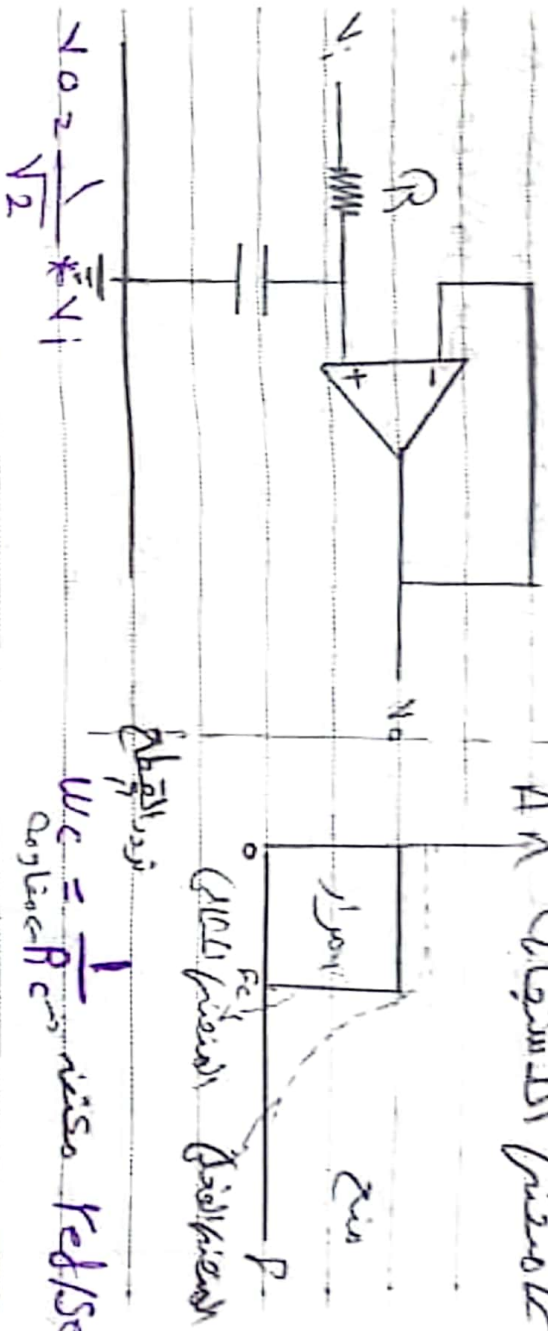
الدرجة الثالثة هي الاقرب الى
المثالي

عشان افسر درجة ~~المرشح~~ : ازود عدد المكثفات

- * مميزات المرشحات الفعالة
- 1) سهولة تغيير تدور القطع لها ب استخدام مقاومة متغير
 - 2) يستعمل مكنز العمليات بقوة بتكبير أسارة
 - 3) حذف الملفات من الدائرة
 - 4) تأثيرات تصيل كخيرة

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 10^3$$

① مرشح اهرار تردد منخفضه فعال درجه اولي
 Lowpass filter يدرج الترددات المنخفضة f_c ويمنع الترددات العالية f_c



$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \text{ وحدة Hz}$$

$$A_v = \frac{V_0}{V_1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{في تردد القطع}$$

جاء تصميم المرشح بتردد منخفضه فعال
 درجه اولي بتردد القطع $f_c = 10^3 \text{ Hz}$ علماً ان هذه الترددات هي
 لما يقابل في المخطط تردد f_c يسمى عابر قيمته من
 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ في المخطط f_c

$$\omega_c = \frac{1}{RC} \quad \left\{ \begin{array}{l} \omega_c = 10^3 \\ R = 2 \times 10^3 \end{array} \right. \Rightarrow C = \frac{1}{\omega_c R} = \frac{1}{2 \times 10^3 \times 10^3} = 0.5 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$C = \frac{1}{\omega_c R} = \frac{1}{2 \times 10^3 \times 10^3} = 0.5 \times 10^{-6} \text{ F}$$

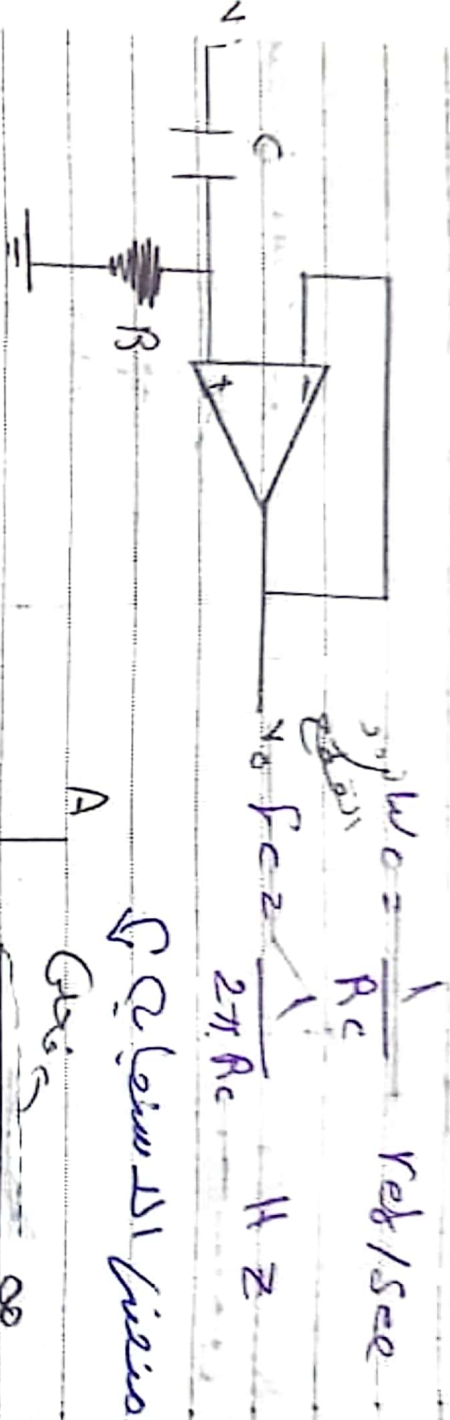
وبعد ان نرسم ونكتب على الرسم هيكل الدارة

مرشح اهرار تردد منخفضه فعال درجه اولي
 Lowpass filter يدرج الترددات المنخفضة f_c ويمنع الترددات العالية f_c

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \Rightarrow \frac{1}{2\pi \times 2 \times 10^3 \times 0.5 \times 10^{-6}} = 159 \text{ Hz}$$

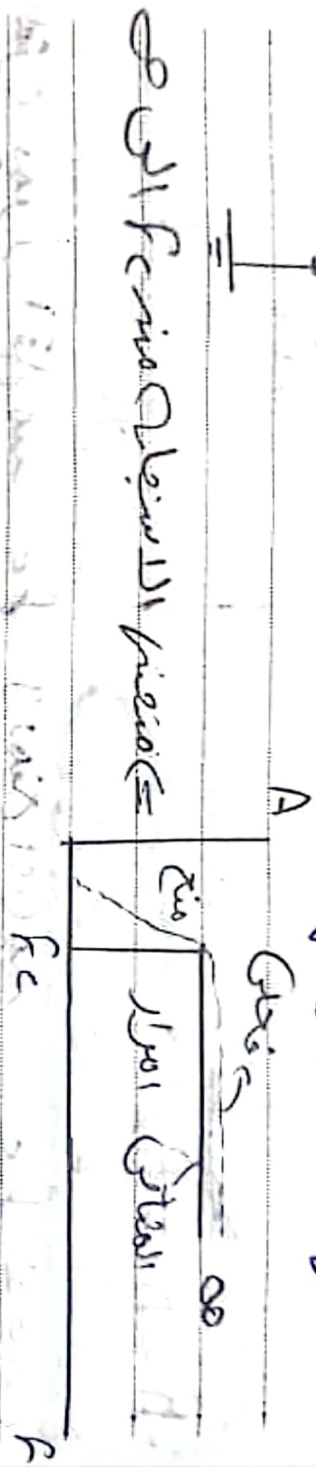
مرشح المنخفض التردد من 0 الى 1590 Hz القص

مرشح اهرار تردد عالي فعال درجة أولى



$$V_{out} = \frac{1}{R_c} \cdot \frac{1}{2\pi R_c} \quad \text{at } f_c$$

منحنى الاستجابة ↙



منحنى الاستجابة مرشح اهرار تردد عالي فعال درجة أولى
 ① هزيمه المرحله + منحنى الاستجابة + المعادله
 ② مرشح اهرار التردد العالي يمرر ترددات اعلى منه
 الى f_c و يمتنع ترددات اقل منه f_c (المرشح)

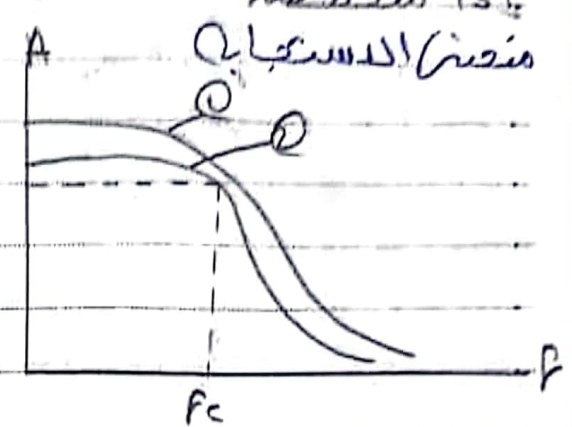
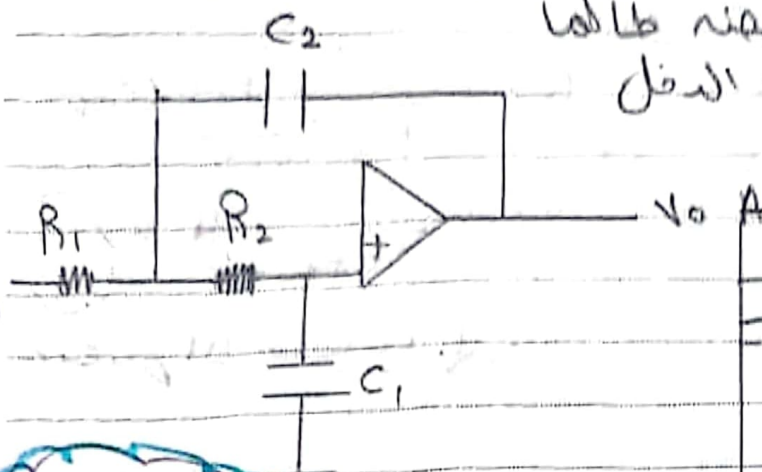
f_c تردد القطع هو الحد الفاصل ما بين منطقه المرحله
 ومنطقه القبول (المرشح)

مرشح امرار تردد منخفض فعال درجه ثانية

اخره ازاي ان منظمه طالما
المقاومه في الدوره الاول

بالا منظمه

منظمه الاستجاب



$R_2 = R_1 = R$
 $C_2 = C_1$ $C_2 = 2C_1$

الشرح يمرر اقل من f_c ويمنع اكثر من f_c لاكن
 المنظمه القامه اقر الى التالي

$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{2} R C}$

rad/sec

$f_c = \frac{1}{\sqrt{2} 2\pi R C}$

Hz

$C = \frac{1}{\sqrt{2} 2\pi R f_c}$
 $C = C_1$
 $C = 2R_1$

لصمم مرشح من الدرجة الثانيه تردد منظمه اذا كان

$R = 10k\Omega$

$f_c = 4kHz$

$C = ?$

$f_c = \frac{1}{\sqrt{2} 2\pi R C}$

$C = \frac{1}{\sqrt{2} 2\pi R f_c}$

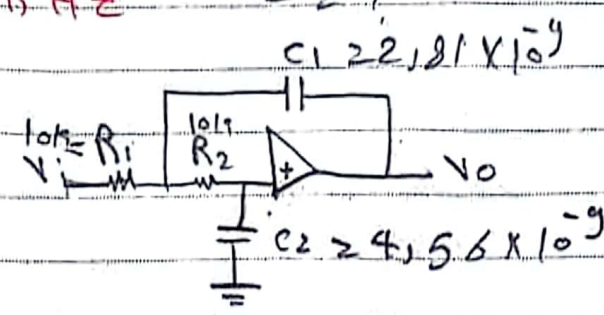
$R_1 = R_2 = 10k\Omega$
 $= 2,813 \times 10^{-9}$

$C = \frac{1}{\sqrt{2} 2\pi \times 10 \times 10^3 \times 4 \times 10^3}$

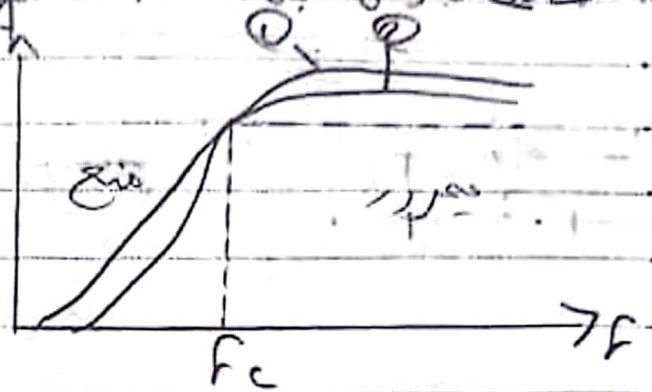
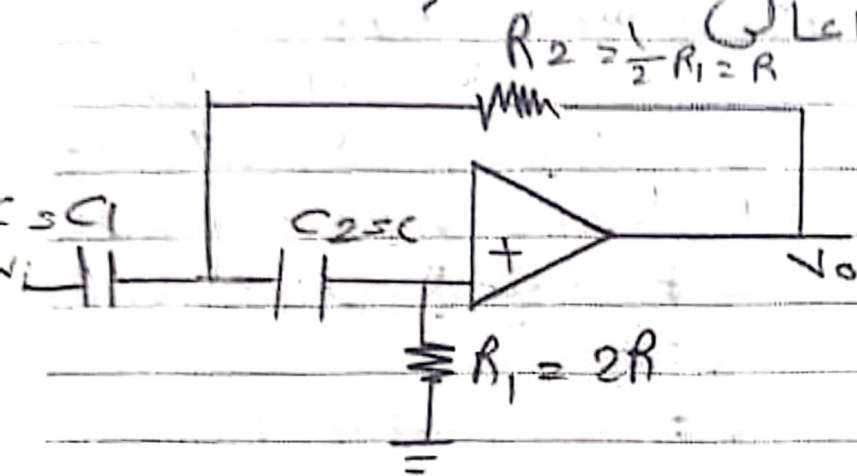
$C = C_1 = 2,813 \times 10^{-9}$

الان

$C_2 = 2 \times 2,813 \times 10^{-9} = 4,56 \times 10^{-9}$



مرشح! مرار مرود عالي درجه ثانياً
طالبا ناري بديقه: هو اعالي



$$W_c = \frac{1}{\sqrt{2} R_c} \quad \text{Ref: 1 Sec}$$

$$f_c = \frac{1}{\sqrt{2} 2\pi R_c R_2}$$

H2

$$C_1 = C_2 = C$$

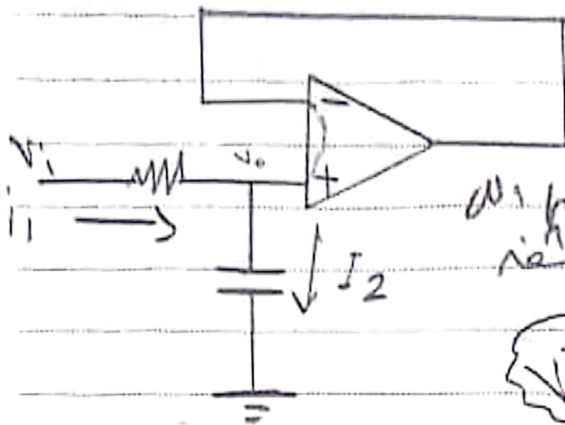
$$R_2 = \frac{1}{2} R_1$$

$$R_1 = 2 R_2$$

حيث R التي في القانون هو R2

دروس

* استنتاج الكسب (هدف الفرج) شرح امر ارتدود متعقبة



① التيار يمر من الخارج من

يدخل حوا العكس

وسلكية الموصو والسالبية

معلومات مع بخرية من الداخل على

ع ٧٥ ٧٥ ٧٥ (التي مع الخط بناء العكس)

$$V^- = V^+ = V_0$$

$$I_1 = I_2$$

التيار - فرق الجهد
المصادر

$$\frac{V_i - V_0}{R} = \frac{V_0 - 0}{X_C}$$

الـ X_C لها X_C المتقبة
التيار المعاكس السعوي

$$\frac{V_i}{R} - \frac{V_0}{R} = \frac{V_0}{X_C}$$

$$X_C = \frac{1}{j\omega C}$$

$$\omega = 2\pi f$$

التيار

$$\frac{V_i}{R} = \frac{V_0}{R} + \frac{V_0}{X_C}$$

$$\frac{V_i}{R} = V_0 \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{X_C} \right)$$

$$V_i = V_0 \left(1 + \frac{R}{X_C} \right)$$

$$\frac{V_i}{V_0} = 1 + \frac{R}{X_C}$$

$$\frac{V_0}{V_i} = \frac{1}{\left(1 + \frac{R}{X_C} \right)}$$

$$V_0 = \frac{V_i}{\left(1 + \frac{R}{X_C} \right)}$$

$$X_C = \frac{1}{j\omega C}$$

$$V_0 = \frac{V_i}{1 + \frac{R}{\frac{1}{j\omega C}}}$$

مقام
المقام

$$V_0 = \frac{V_i}{1 + Rj\omega C}$$

تقلص مدخل
يخوفا الفتر

$$V_0 = \frac{V_i}{\sqrt{(1)^2 + (Rj\omega C)^2}}$$

عند تردد زناوى تردد القطع

$$\omega = \omega_c = \frac{1}{RC}$$

$$V_o = \frac{V_i}{\sqrt{(1)^2 + (RC\omega)^2}}$$

$$V_o = \frac{V_i}{\sqrt{1 + R^2 \frac{1}{R^2 C^2} * C^2}}$$

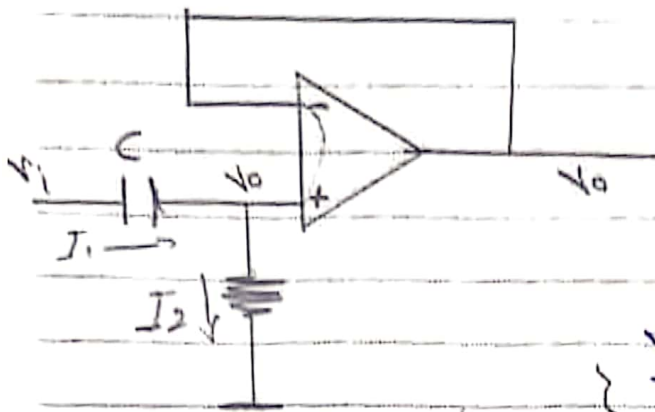
$$V_o = \frac{V_i}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{R^2 C^2}}}$$

$$V_o = \frac{V_i}{\sqrt{1 + 1}} = \frac{V_i}{\sqrt{2}}$$

عند القطع فقط $\Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707$

عند أى تردد غير تردد القطع $\Rightarrow V_o = \frac{V_i}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}}$

المستخرج الكسبي للمرار تردد عالي



$$I_1 = I_2$$

$$\frac{V_i - V_o}{X_c} = \frac{V_o - 0}{R}$$

$$\frac{V_i}{X_c} - \frac{V_o}{X_c} = \frac{V_o}{R}$$

$$\frac{V_i}{X_c} = \frac{V_o}{R} + \frac{V_o}{X_c}$$

$$\frac{V_i}{X_c} = V_o \left(\frac{X_c}{R} + \frac{X_c}{X_c} \right)$$

$$V_i = V_o \left(\frac{X_c}{R} + \frac{X_c}{X_c} \right)$$

$$V_i = V_o \left(\frac{X_c}{R} + 1 \right)$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{X_c}{R} + 1$$

الأيض

$$X_c = \frac{1}{j\omega C}$$

$$\omega = 2\pi f$$

بقاء السعة
ينزل في
المقام

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{\frac{1}{j\omega C R} + 1}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{\frac{1}{j\omega C R} + 1}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \sqrt{\left(\frac{1}{\omega C R} \right)^2 + 1}$$

$$V_o = \frac{V_i}{\sqrt{\left(\frac{1}{\omega C R} \right)^2 + 1}}$$

هنا القطب

$$\omega = \omega_c = \frac{1}{R C}$$

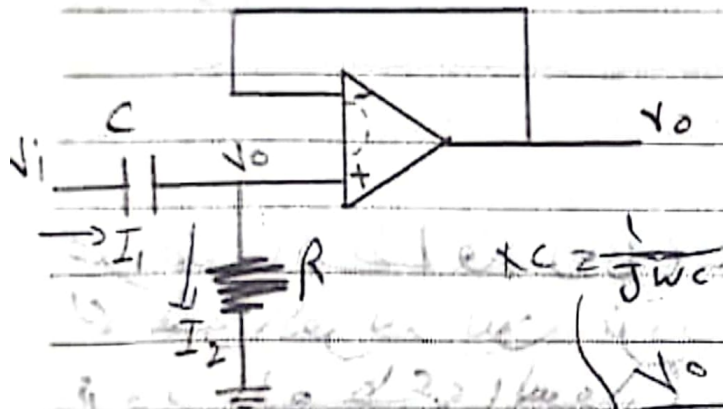
$$V_o = \frac{V_i}{\sqrt{\left(\frac{R_c}{R_c} \right)^2 + 1}}$$

$$V_o = \frac{V_i}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

مرشح امرار تردد. السؤال الاول رقم 23
 ① من الدارة الكهربية نظام امراره ينصهر من
 تردد القطع f_c وما لا نهائية اذ كرتونه
 المرشح وارسل دائرة له استنتج معادله
 الفرج له
 النوع المرشح : مرشح امرار تردد عالي

رسم الدائرة



$$I_1 = I_2$$

$$\frac{V_i - V_o}{X_c} = \frac{V_o - 0}{R}$$

$$\frac{V_i}{X_c} - \frac{V_o}{X_c} = \frac{V_o}{R}$$

$$\frac{V_i}{X_c} = \frac{V_o}{R} + \frac{V_o}{X_c}$$

$$\frac{V_i}{X_c} = V_o \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{X_c} \right)$$

$$V_i = V_o \left(\frac{X_c}{R} + 1 \right)$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{X_c}{R} + 1$$

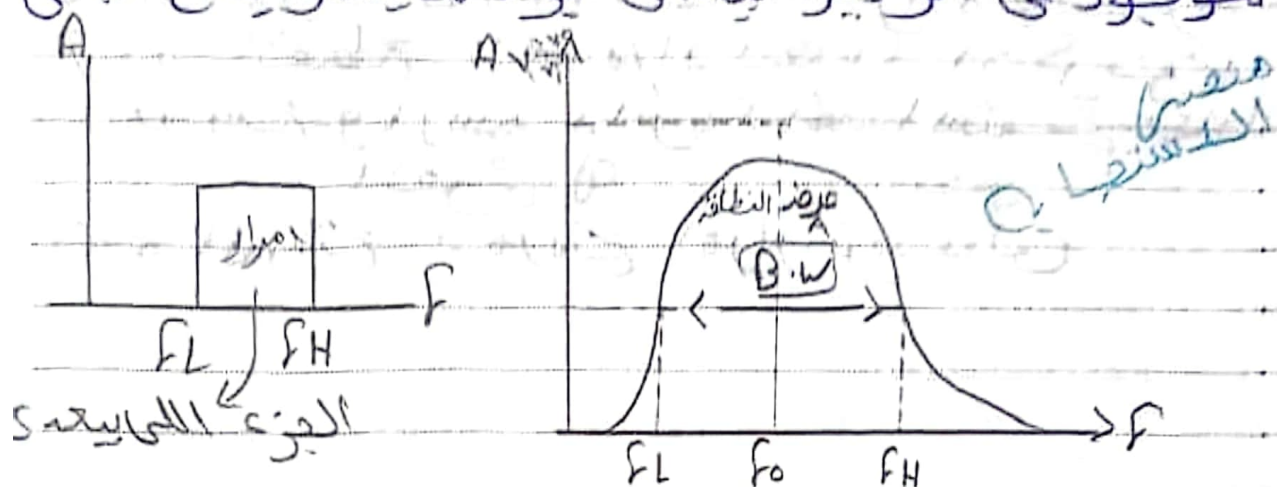
$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{\frac{R}{X_c} + 1}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{Rj\omega C + 1}$$

$$\left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{R}{X_c} \right)^2 + 1}}$$

$$V_o = \frac{V_i}{\sqrt{\left(\frac{R}{X_c} \right)^2 + 1}}$$

مرشح امرار نطاقه فعال BPAF موجود في الراديو يبدى جزء معين ويمنع الباقي



عرض النطاقه (B.W) $\leftarrow B.W = f_H - f_L$
 الفرق بين تردد القطع العلوي f_H و
 تردد القطع السفلي f_L

$f_0 = \sqrt{f_L * f_H}$ $\leftarrow$ تردد المركز (تردد المنتصف)

تردد القطع السفلي $f_L = f_0 - \frac{B.W}{2}$

تردد القطع العلوي $f_H = f_0 + \frac{B.W}{2}$

معامل الجودة $\leftarrow$

$Q = \frac{f_0}{B.W}$

ازاي تفرقه بين عرض النطاقه الضيقه
 وعرض النطاقه الواسعه

* نضرقه بينهم عن طريقه معادله الجودة Q لو كانت اقل من

او يساوي ال 0.5 عريضه $Q \leq 0.5$

ولو كانت اكبر من 0.5 ضيقه $Q > 0.5$

مرشح امارة نطاقه تردد القطع العلوي 5 kHz
 و تردد المركز $4,8 \text{ kHz}$ اوجد عرض النطاقه
 ② تردد القطع السفلي ③ معامل الجودة
 ④ نوع مرشح الامارة يعني عرض أم دقيقه

$$f_H = 5 \times 10^3$$

$$B.W = ?$$

$$f_L = ?$$

$$Q = ?$$

$$f_0 = 4,8 \times 10^3$$

$$f_0 = \sqrt{f_L \times f_H}$$

$$f_L = \frac{f_0^2}{f_H} = \frac{(4,8 \times 10^3)^2}{5 \times 10^3} = 4608 \text{ Hz}$$

$$B.W = f_H - f_L = 5 \times 10^3 - 4608 = 392$$

$$Q = \frac{f_0}{B.W} = \frac{4,8 \times 10^3}{392} = 12,24$$

عرض النطاقه ابر من 12,24 دقيقه

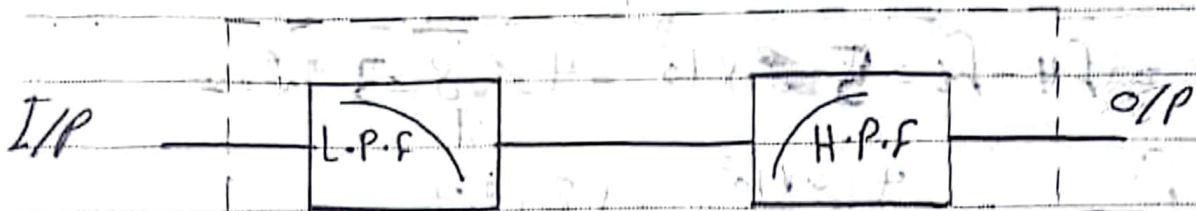
* مرشح اموار نطاقه عريضه Wide B.P.f
 يتم الحصول على اموار النطاقه العريضه عند

$$Q \geq 0.5$$

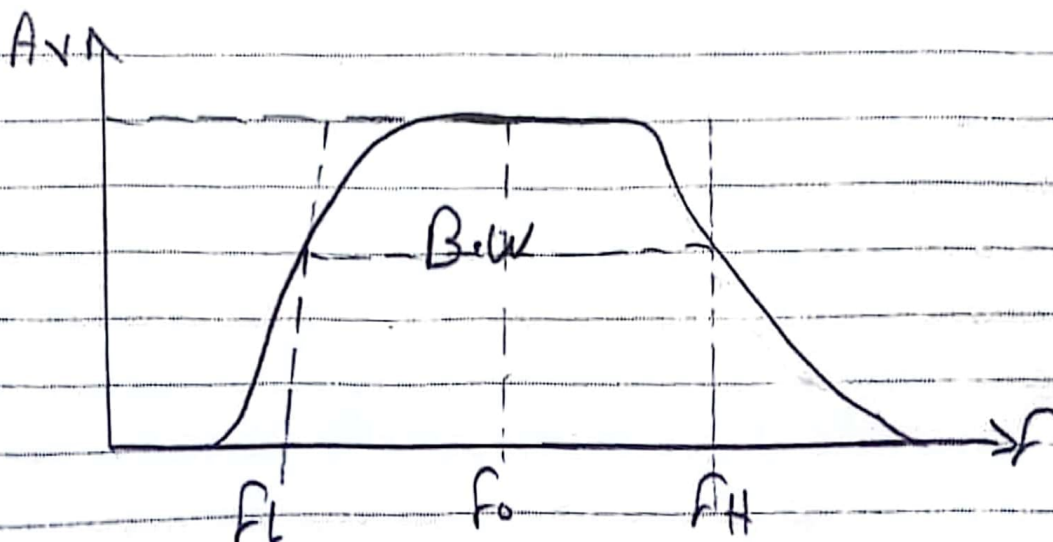
ما هي شروط اموار النطاقه العريضه ؟

- ① انه يكونه كسودى من المرشحيه متساويه داخل نطاقه الاموار
- ② انه يكونه تردد قطع مرشح اموار الترددات العاليه في اقل من تردد قطع مرشح اموار التردد المنخفضه

أرسم المخطط الهندسي لمرشح اموار نطاقه عريضه من الترددات



أرسم منحنى الاستجابة لمرشح اموار نطاقه عريضه

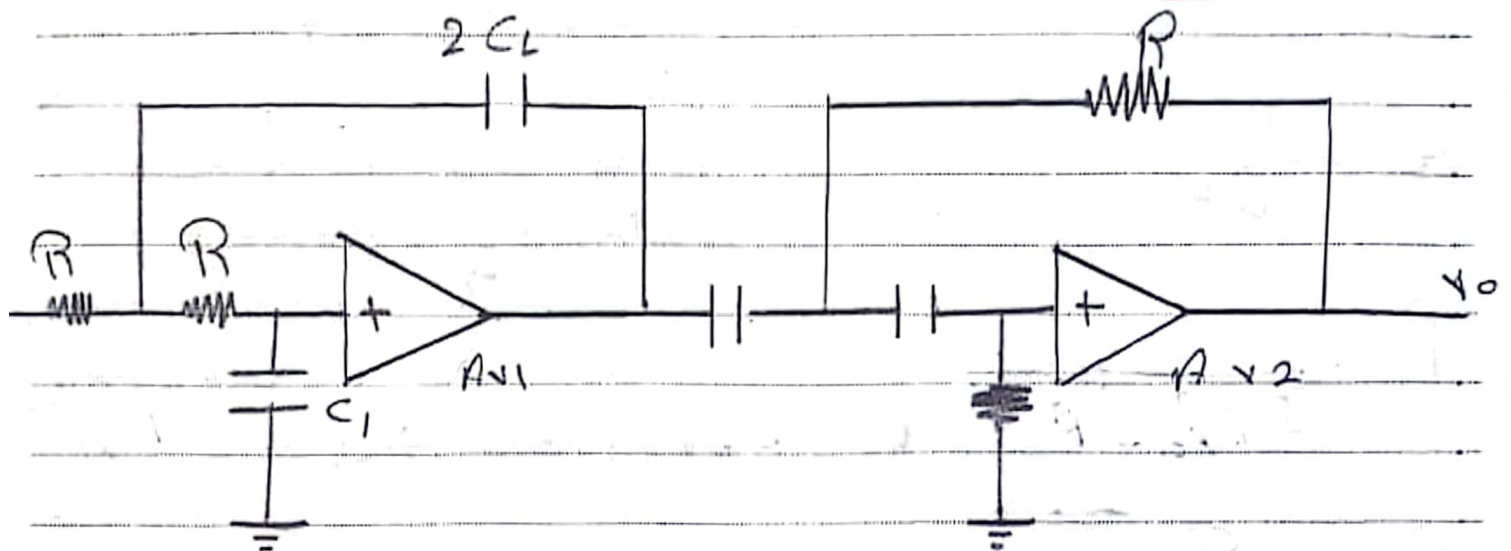


ما هو موافق او خصائص مرشح امرار الطاقة
 ① تردد القطع السفلي هو f_c لمرشح امرار
 تردد عالٍ

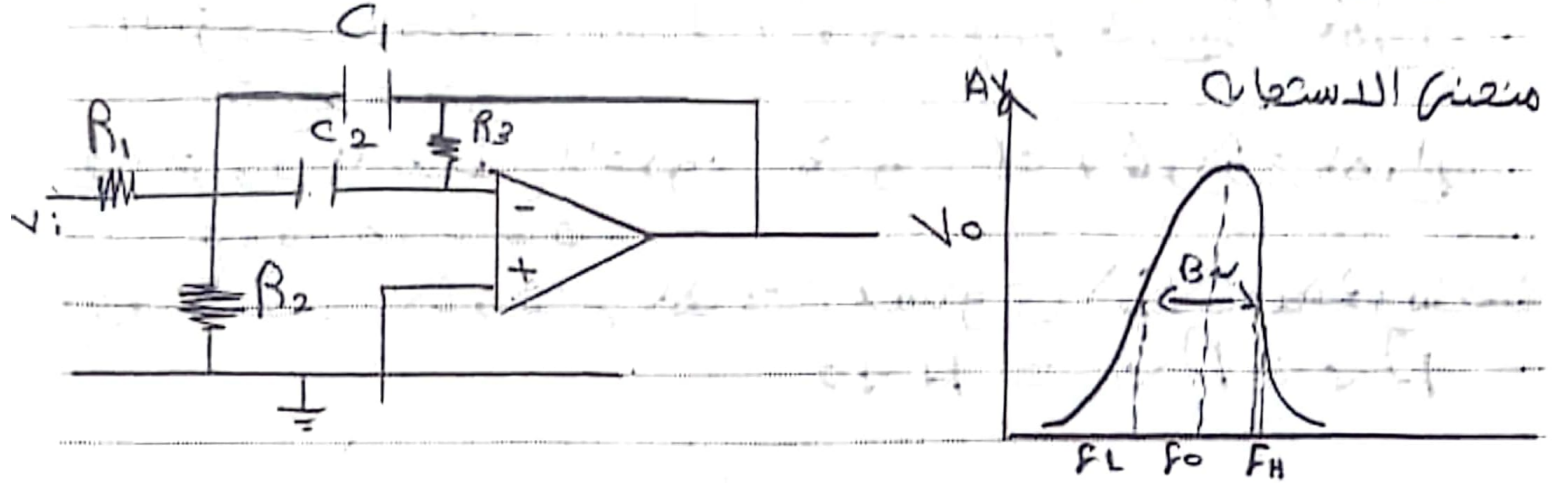
② تردد القطع العلوي هو f_c لمرشح امرار
 تردد منخفض

③ حسب المرشح الناتج مساوي لكلتا المرشحتين
 $A_v = A_{v1} = A_{v2}$

رسم دائرة مرشح امرار الطاقة



مرشح امرا ربطاً فيزي من التردد



$$C = C_1 = C_2$$

$$Q = \frac{f_0}{B_w}$$

كل واحد من
في المخطط
1 =

كل واحد من
في المخطط
1 =

$$R_{12} = \frac{Q}{2\pi f_0 C A_v}$$

$$R_{22} = \frac{Q}{2\pi f_0 C (2Q^2 - A_v)}$$

$$R_3 = 2 R_1 A_v$$

مخطط دائرة المرشح الموهن بالشكل التالي إذا كان
 $C = 20 \mu f$, $Q = 2$, $f_0 = 130 \text{ Hz}$

المعالج A_v يعبرها 2

$$C = C_1 = C_2 = 20 \mu f$$

$$R_1 = \frac{Q}{2 \pi f_0 C A_v} = \frac{2}{2 \pi \times 130 \times 0,1 \times 10^{-6} \times 1}$$

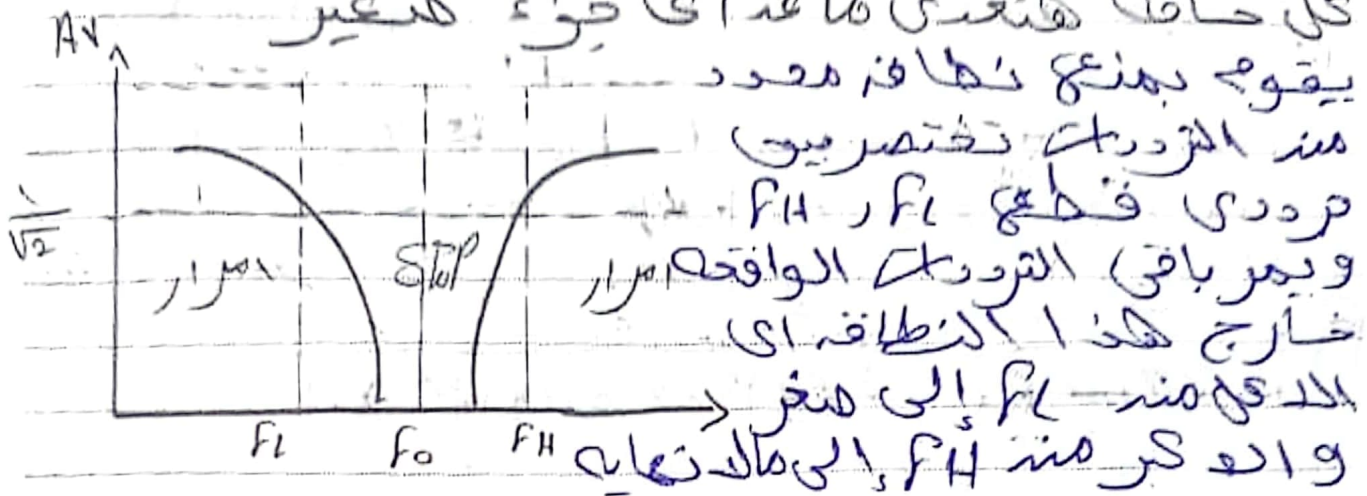
$$= 24,4 \times 10^3$$

$$R_2 = \frac{Q}{2 \pi f_0 C (2Q^2 - A_v)}$$

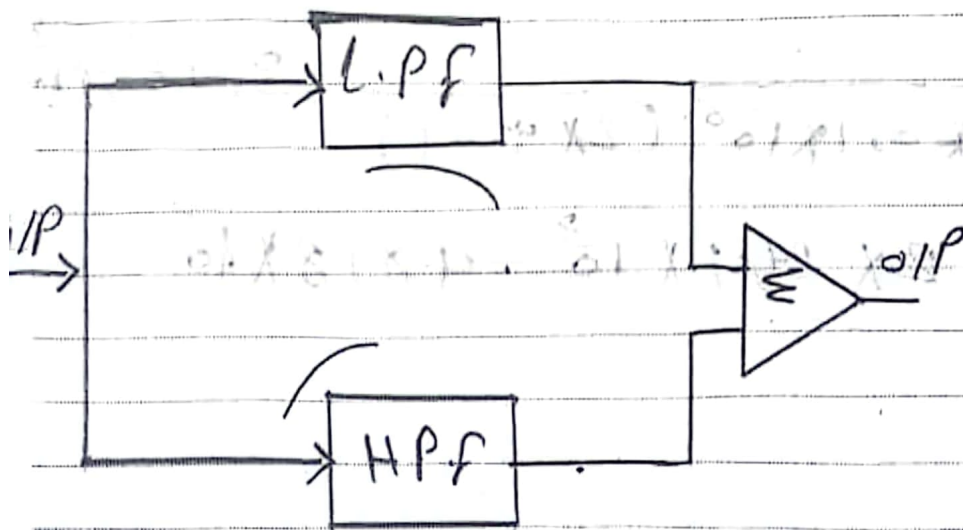
$$R_2 = \frac{2}{2 \pi \times 130 \times 0,1 \times 10^{-6} (2 \times 4 - 1)} = 3,457 \times 10^3$$

$$R_3 = 2 R_1 = 2 \times 24,4 \times 10^3 = 48,8 \times 10^3$$

مرشح منع نطاق فعال BSAF
 على حالة معينة ما عدا جزء صغير
 يقوم بمنع نطاق تردد



مرشح منع جزء عرض من الترددات BSAF

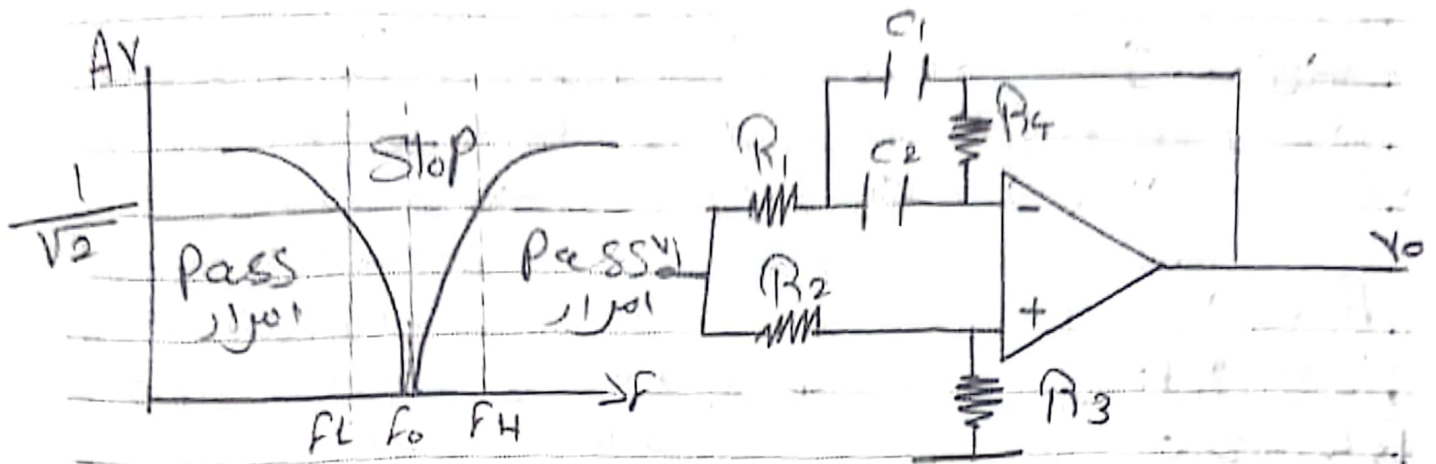


ما هي شروط اوضاع مرشح منع عرض
 ① يكون الكسب للمرجعية واحد

② يكون تردد القطع f_{cH} أكبر من تردد قاع f_{cL}

$$\frac{f_{cH}}{f_{cL}} \geq 2$$

مرشح منفع نطاق حزمة الترددات VBF



$$Q = \frac{F_0}{B.W} \quad \text{C} \quad R_2 = R_1 = \frac{R_4}{4Q^2}$$

$$R_4 = \frac{Q}{\pi f_0 C} \quad \text{C} \quad R_3 = 2Q^2 R_1$$

$$\underline{C = C_1 = C_2}$$

لقد مرشح منفع نطاق ترددي المركز 28 كيلو هرتز وعرض
الطاقة 5 كيلو هرتز وسرعة التكيف 0.01 ميكرو ثانية
دائرة المرشح مع كتاب القوي

$$f_0 = 28 \times 10^3 \quad C = 0.01 \mu F$$

$$B.W = 5 \times 10^3$$

$$Q = \frac{f_0}{B.W} = \frac{28 \times 10^3}{5 \times 10^3} = 5.6$$

$$R_2 = \frac{R_4}{4Q^2} = \frac{3.1 \times 10^3}{4 \times 5.6^2}$$

$$R_2 = R_1 = 64 \Omega$$

$$R_3 = R_1 2Q^2 = 2 \times 64 \times 5.6^2 = 3,215 \Omega$$

$$R_4 = \frac{Q}{\pi f_0 C} = \frac{5}{\pi \times 28 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6}}$$

$$R_4 = 5.73 \times 10^3$$

#

امتحان 2020 السؤال الثاني (أ)

للمرشح مرشح امرار بطاقة كسبة يساوي الوحد
وتردد المركز له 1 kHz وعرض النطاق الترددي
50 Hz والمساحة 1 μF مع حجم الدائرة وكما
في الحساب

$$\begin{aligned} A_v &= 1 \\ f_0 &= 1 \times 10^3 \\ BW &= 50 \\ C &= 1 \times 10^{-6} \end{aligned} \quad \begin{aligned} Q &= \frac{f_0}{BW} = \frac{1 \times 10^3}{50} = 20 \\ C_1 &= C_2 = C = 1 \mu F \end{aligned}$$

$$R_1 = \frac{Q}{2\pi f_0 C A_v} = \frac{20}{2\pi \times 1 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6} \times 1} = 3,18 \times 10^3$$

$$\begin{aligned} R_2 &= \frac{Q}{2\pi f_0 C (2Q^2 - A_v)} = \frac{20}{2\pi \times 1 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6} (2 \times 20^2 - 1)} \\ &= 3,98 \end{aligned}$$

$$R_3 = 2 R_1 = 2 \times 3,18 \times 10^3 = 6360 = 6,36 \times 10^3$$

امتحان 2018 السؤال الاول (ب)

١) تصميم مرشح إمرار نطاقه كسب الوحدة وتكرر
المركزي 1 kHz عندما تكون المقاومة $R_1 = 3,5 \text{ k}\Omega$
ومعاقد الصورة يساوي 2 مع خرج الباشع
 $A_v = 1$

$$Q = 20$$

$$R_1 = 3,5 \times 10^3$$

$$f_0 = 1 \times 10^3$$

$$R_1 = \frac{Q}{2\pi f_0 C A_v}$$

$$C = \frac{Q}{R_1 2\pi f_0 A_v} = \frac{20}{3,5 \times 10^3 \times 2\pi \times 1 \times 10^3 \times 1}$$

$$C = 9,09 \times 10^{-7} \quad C_1 = C_2 = C = 9,09 \times 10^{-7}$$

$$R_2 = \frac{Q}{2\pi f_0 C (2Q^2 - 1)} = \frac{20}{2\pi \times 1 \times 10^3 \times 9,09 \times 10^{-7} \times (2 \times 20^2 - 1)}$$
$$= 4,38$$

$$R_3 \geq 2 R_1 A_v = 2 \times 3,5 \times 10^3 \times 1 = 7 \times 10^3$$

#

الباب الثالث : مواد النبضات

١) انواع مواد النبضات

١) المذبذب غير المعتقل (حوالي ١٠٠) عديم الاستقرار
لديحتاج الى اشارة فعال

٢) مذبذب احادي الاستقرار ذو حالة ثبات واحدة

٣) مذبذب ثنائي الاستقرار ذو حالتين الثبات

مبدأ عمل المذبذب يعتمد على الترانزستور

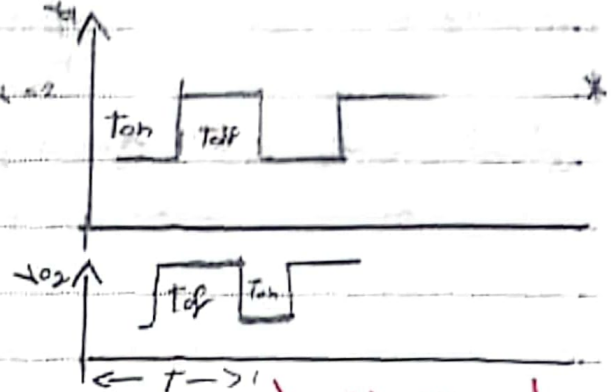
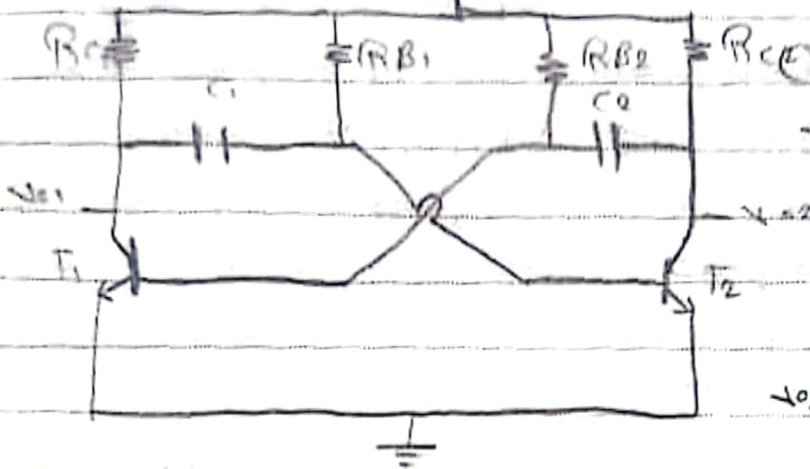
نوع الترانزستور NPN
بماذا كان الدخل موجب
الدخل عالي والترانزستور في حالة توصيل on
والخرج (المخرج) منخفض

يكون الترانزستور في حالة off : يكون
الخرج (المخرج) عالي

① النموذج الدول دائرة هذبه غير مستقر (عديم الاستقرار)

شرط التذبذب لكي هذب

هو التغير في طيف الموجة



طريقة العمل

① يفرض انه T_1 يوصل قبل T_2

② عند توصيل T_1 يشحن المكثف C_1 عند طريقة

المقاومة R_{B1} حتى يصل جهد C_1 الموجب الي

قيمة كافية ليصل T_2 يتحول لحاله توصيل

③ عند توصيل T_2 يصل جهد مجمعة للمفروحيات

انه هذا الجهد مسلط على قاعدة T_1 بالنسبة يتحول

النسبة حالة القطع

④ عند توصيل T_2 يشحن المكثف C_2 من خلال المقاوم

R_{B2} حتى يصل الي قيمة كافية T_1 في حاله توصيل

وي ينخفضه مجمعة المطبقه على قاعدة T_2 الذي يتحو

النسبة حالة قطع وهكذا

شرح الدائرة باستيفاء

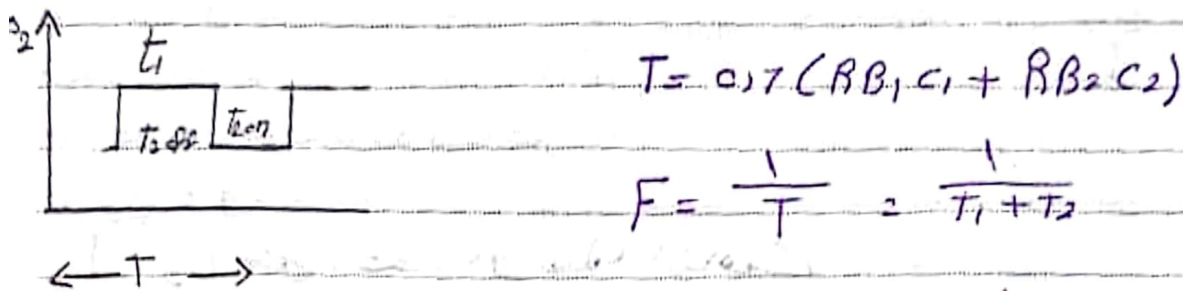
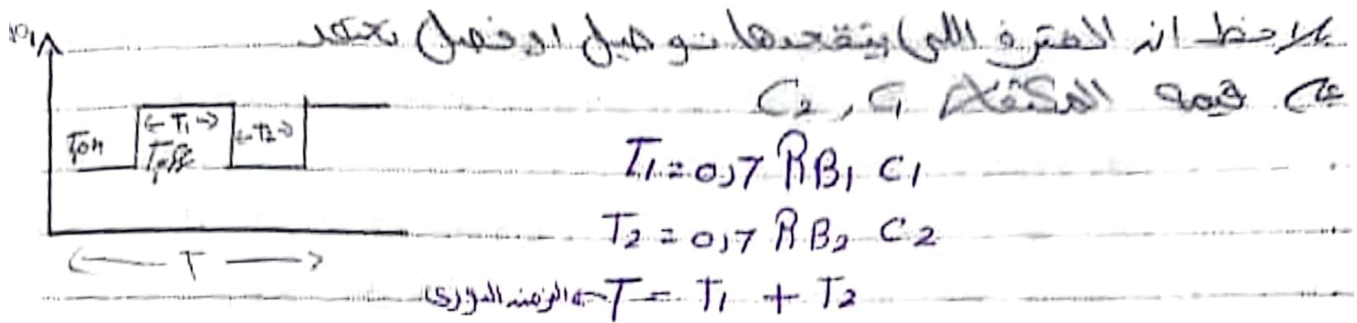
① يفرض من T_1 on و T_2 off
فعند ما يكون T_1 on يكون المكثف C_1 في حالة
شحنه من خلال RB_1 $\rightarrow$ ينزج المكثف C_1 ويشحنه
ال C_1 من خلال المقاومة RB

و يبدأ المكثف في الشحن حتى يصل إلى القيمة العظمى
و ~~يصل إلى القيمة العظمى~~ ولما المكثف C_1 يصل إلى القيمة العظمى ويشحن
و يبدأ يفرغ في الترانزستور T_2

بحيث لما يفرغ في T_2 يكون الدخل موجب و يكون الجهد
فيكون الجهد عالي ف لما يكون الجهد عالي
ف يكون في حالة توصيل لما يتحول T_2 لحالة توصيل
ف يكون الفرج في المجمع منخفض

فلما يكون الفرج في المجمع منخفض في الدارة في فرج
المجمع C_2 من توصيل من توصيل قاعدة T_1 في الدارة في
مقبضا دخل ف يتحول T_1 إلى حالة الغل و يكون T_2
في حالة توصيل ف يبدأ المكثف C_2 في الشحن من خلال
المقاومة RB_2 $\rightarrow$ ينزج C_2 ف يبدأ RB_2 ف يشحنه
المكثف C_2 أثناء ما كانت T_2 في حالة التوصيل
و يبدأ C_2 ف كما لحدا المكثف C_2 يشحنه لحدا ما يوصل
إلى القيمة العظمى و بعد ما يوصل إلى القيمة العظمى يفرغ في
قاعدة الترانزستور T_1

ف يبدأ C_2 في الشحن ف يتحول T_1 إلى حالة توصيل
ف لما يكون T_1 في حالة توصيل يكون الفرج في المجمع
منخفض ف لما يكون الفرج في المجمع منخفض
في الدارة في يكون دخل ف يخرج في القاعدة T_2
ف يتحول T_2 إلى حالة الغل و يكون T_1 في حالة
توصيل



في حالة التفاضل ووجود تماثل في الدائرة

$$\therefore R_{B1} = R_{B2} = R_B$$

$$C_1 = C_2 = C$$

$$\therefore T = 1.4 R_B C$$

الزمن الدوري

$$F = \frac{1}{T}$$

$$h_{fe} = \frac{R_B}{R_C}$$

قيمة الكسب (اقل كسب)
 ← نسبة مقاومة لها يكون في تماثل

$$h_{fc1} = \frac{R_{B1}}{R_{C1}}$$

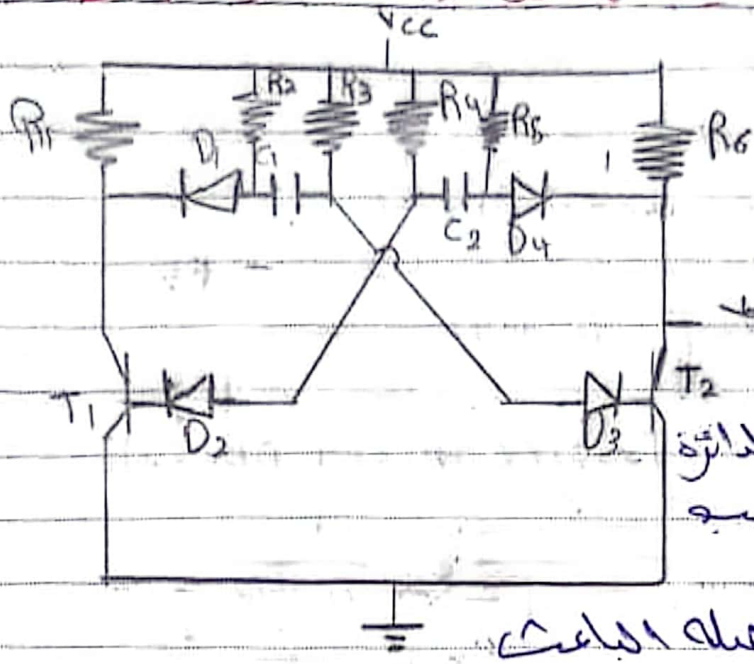
لما تكون في تماثل ←

$$h_{fc2} = \frac{R_{B2}}{R_{C2}}$$

التي

عندما نقول انك وفاهة $D_1, D_2, D_3, D_4, R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6$ في V_{CC} والو

الرسم عبارة عن تعديل
لهذا نريد عدم الاستقرار



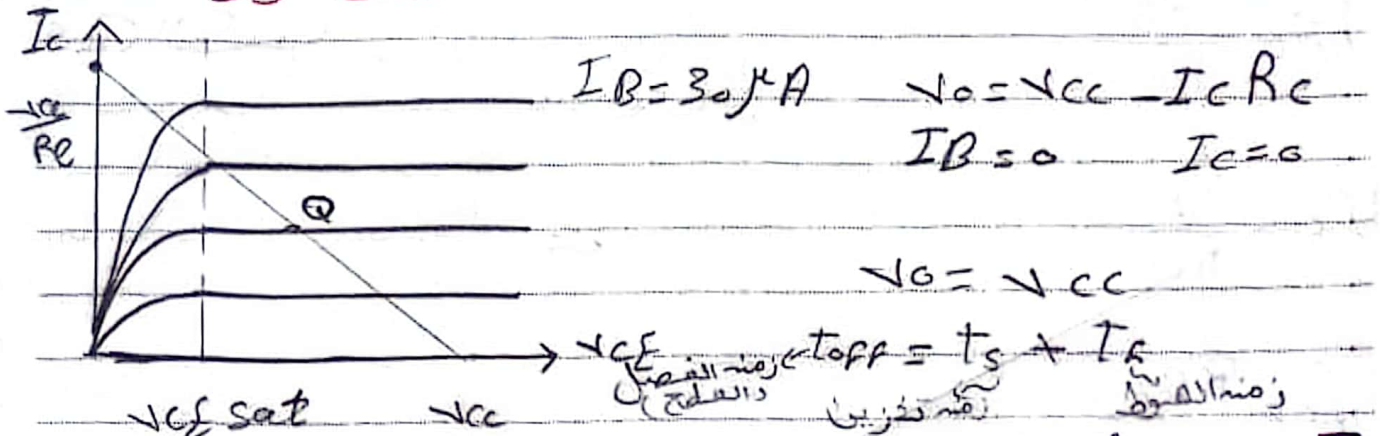
يجب مراعاة الايجل
الجهد V_{BE} لو صلا
الباعث و القاعدة الى
جهد الانهيار ولصاية الدائرة
من هذه الامتدادات يجب
توكل موصية

D_1, D_2 لحمايه و صلا الباعث
وصاية القاعدة عن الانهيار العكسي
ووظيفة (D_1, D_2, R_3, R_4) تعمل على سرعة نشوء
وارتقاء ببطء الافراج

$$R_{L1} = R_1 // R_2$$

$$R_{L2} = R_5 // R_6$$

اربع العلاقات بين I_C, V_{CE} في حالة الترانزستور كمفتاح



T_d = زمن التأخير هو الزمن اللازم لزيادة تيار المجمع من صفر الى 10% من القيمة العظمى

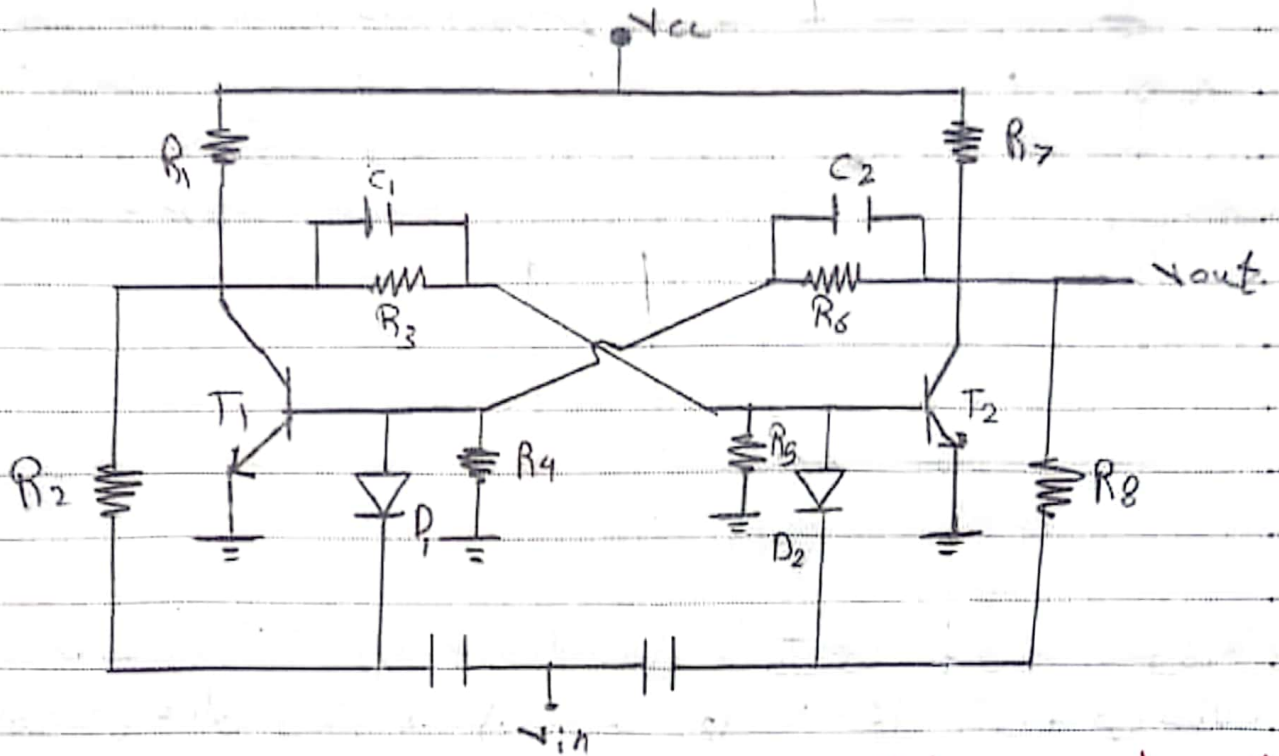
T_r = زمن الارتفاع هو الزمن اللازم لرفع تيار المجمع من 10% الى 90% من قيمة العظمى

T_f = زمن التفرغ هو الزمن اللازم لهبوط تيار المجمع من 90% الى 10% من قيمة العظمى

T_{off} = زمن الهبوط هو الزمن اللازم لهبوط تيار المجمع من 90% الى 10% من قيمة العظمى

الأقصى

المذبذب ثنائي الاستقرار (النظام)



شرح طريقة عمل الدائرة

١) يفرض انه $0 \leq T_1$ - $0 \leq T_2$
 بتد اذخال نبضة سالبة على قاعدة الترانزستور T_1 فيتحول T_1 من حالة التوهيل الى حالة الفصل وعندما يفضل T_1 يكونه الفرج في المجمع عالي فعندما يكونه الفرج عالي فهو متوهيل بقاعدة الترانزستور T_2 فيتحول T_2 الى حالة التوهيل و T_1 الى حالة الفصل ف يفضل هكذا الحدا يدخل نبضة جديدة

فعندما تدخل نبضة جديدة للترانزستور الى شغال (T_2) فهدخل سالبة الى قاعدة الترانزستور T_2 فيتحول الترانزستور الى حالة الفصل فيكونه الفرج في المجمع عالي وهو موصل بقاعدة الترانزستور T_1 فيتحول T_1 الى حالة التوهيل و T_2 الى حالة الفصل وهكذا وتليق

C_1, C_2 يجعلو على سرعة نشوئ النبضة او سرعة عملية التحويل للكامنة

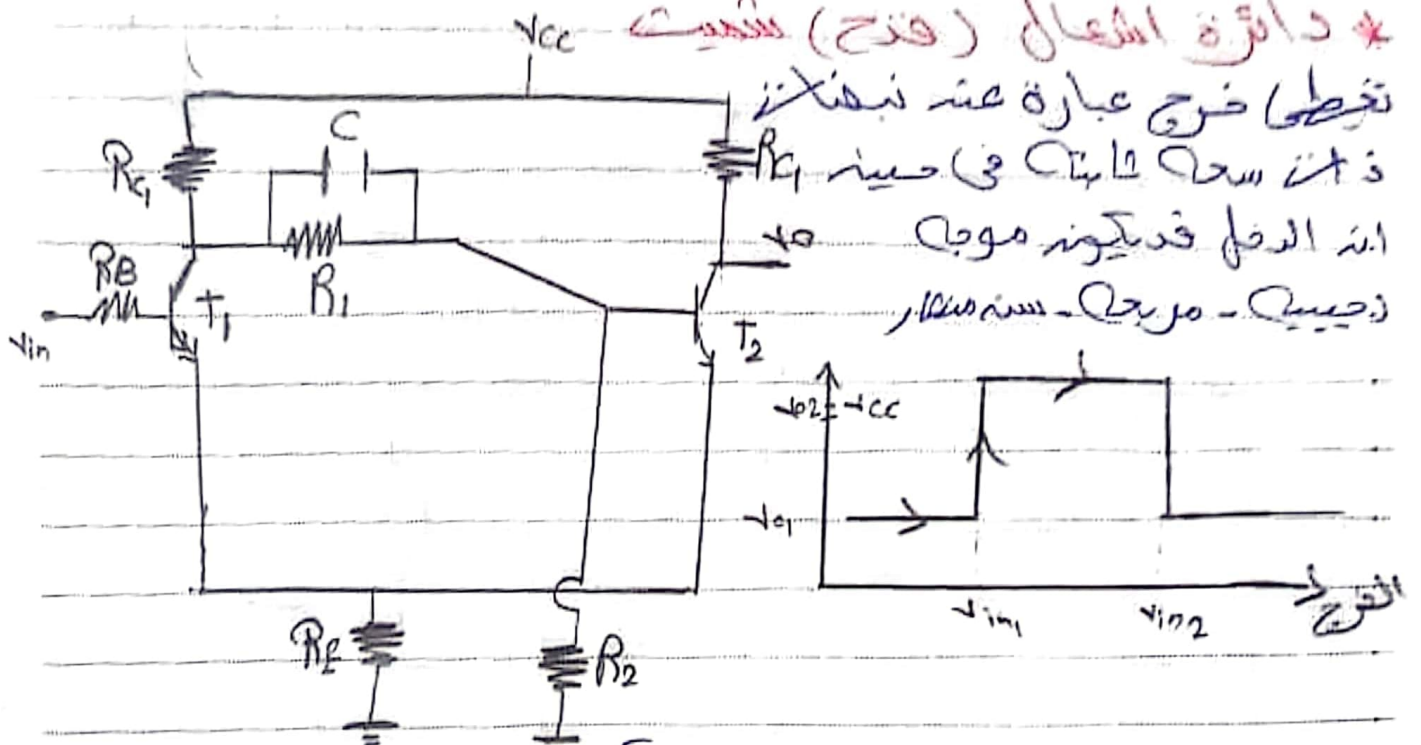
الترانزستورية من حالة التوهيل الى القطع والعكس

R_2, R_8 يقومو بتوهيل فرج المجمع الى الدارة اشياء وضع الد استقرار

التي انستار

في دائرة الشغل T_1 شكل الفرج في حاله موجة متله وحيد
في اذكر وظائف المتكبر في دائرة امثال شكت

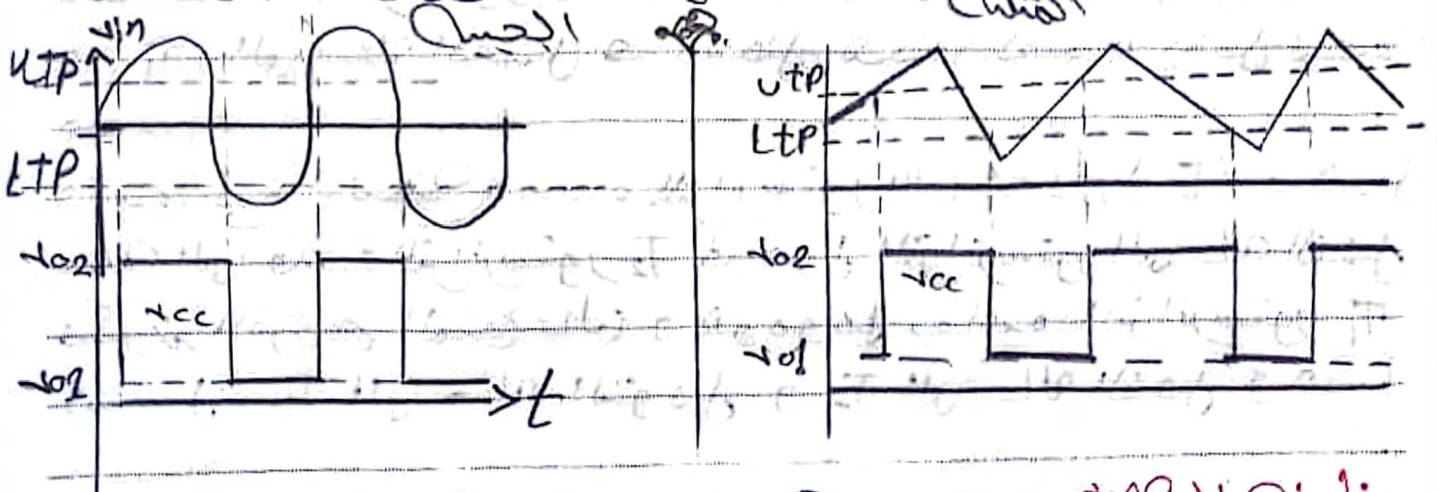
* دائرة الشغل (فتح) شكت



تغطى خرج عبارة عنه نبضات
ذات سعة ثابتة في حينه R_1
انه الدخل قد يكون موجة
جيبية - مربعية - سنه متله

عندما تكون T_1 off في حاله فصل ما T_2 يكون الفرج في
المجمع عالي وهو متصل بقاعدة T_2 T_2 تكون في حاله
توهيل في حاله فصل عما تكون T_2 في حاله توهيل on
في الفرج في المجمع ترانزستور T_2 (علا) يكون منفصله

عندما تكون T_1 في حاله توهيل on الدخل عالي في حاله الفرج في
المجمع منخفض وهو متصل بقاعدة T_2 فتصبح T_2 في حاله
قطع off في حاله توهيل في حاله قطع يتوجه الفرج في المجمع عالي
المتكبر



وظائف المتكبر ؟ هو سرع نسوي المتكبر يعني سرع التوصيل
منه التوصيل الى الغصل

الحساسات: تحول الطاقة من صورة الى اخرى

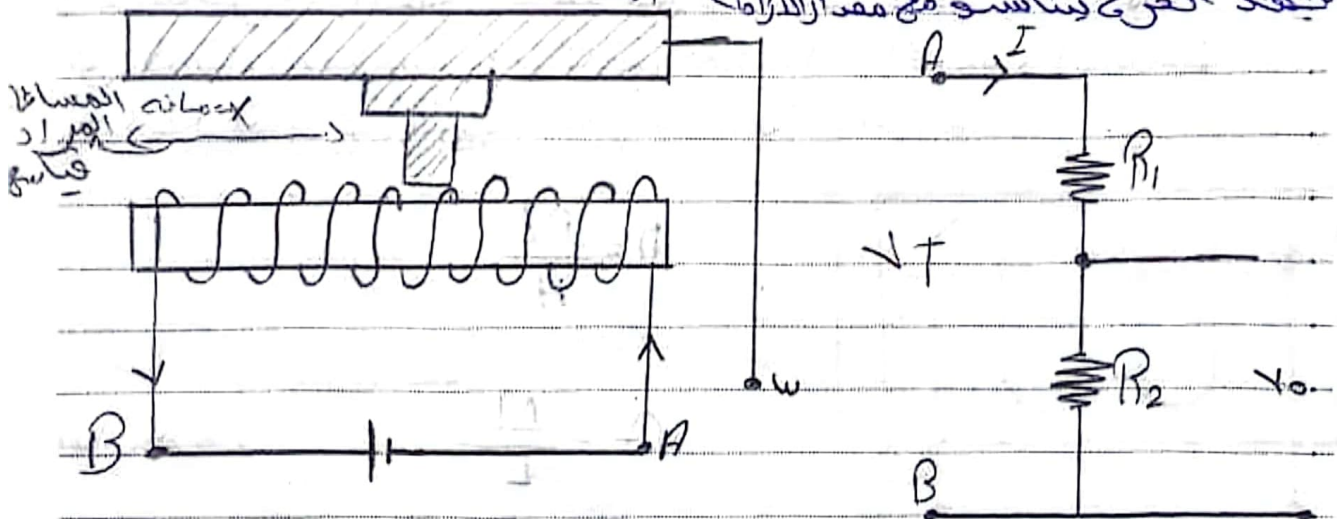
الباب الرابع الحساسات والمعدات

وظائف الحساسات

- ① تحويل الكمية الفيزيائية المختلفة الى كمية كهربائية
الكمية الفيزيائية مثل: درجة حرارة، ضغط، مسافة، سرعة، قوى...
- ② تسجيل الكمية الكهربائية في قاعدة بيانات
- ③ معالجة التعامل مع الكمية الكهربائية عند طرف المجهزة المتحكم

اولاً حساس و معدل الاثر في الدروس؟

يقيس المسافة $\rightarrow$ كل ما يتغير في المسافة يتغير في قيمة المقاومة
 $\rightarrow$ يتحول التغير في المسافة الى التغير في قيمة المقاومة بالتالي
 جهد الخرج يتناسب مع مقدار الاثر



$$I = \frac{V_t}{R_1 + R_2} \quad \frac{V_o}{V_t} = \frac{I R_2}{I (R_1 + R_2)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{X}{L}$$

$V_o = I R_2$ - الطول العكسي للخطيب

X - مقدار الاثر

$V_t = I (R_1 + R_2)$ - جهد الخرج

V_t - جهد المصدر والطاوية

الأنقى

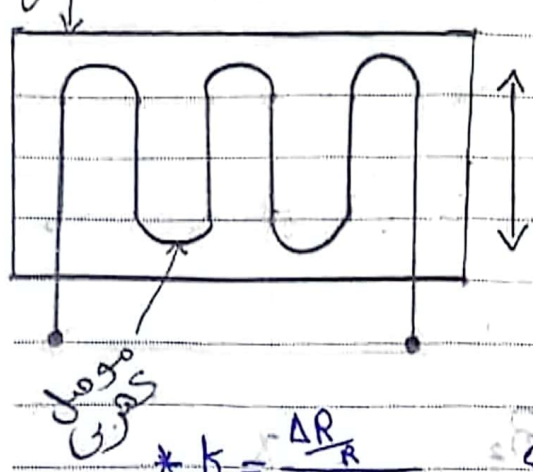
مثال ١
 إذا كان الموتر الكلي للقصبة $\sin \phi$ و $\cos \phi$ و $\tan \phi$ مساويين
 $\phi = 2^\circ$, $\phi = 4^\circ$, $\phi = 6^\circ$
 $L = 5$, $L = 10$, $L = 4$ و $L = 4$

$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{\Delta R}{R} \Rightarrow \Delta R = \frac{\Delta L}{L} \times R = \frac{4}{10} \times 95.2 \text{ in } \Omega$$

وأيضا حساس ومعدل مقياس الدوائر وقوة المخطط
 يستخدم لقياس الوزن أو المخطط

تركيب الحساس
 عبارة عن لوح مثبت عليه موصل من معدن دقيقة
 مبدأ العمل للحساس:

إنه التغير في الطول بسوء قوة ضغط أو قوة شد يتبع تغير
 في قيمة المقاومة وبالتالي يمكن أن أقيس الضغط
 وقيمة الشد عند كل نقطة التغير في قيمة المقاومة



$$R = \frac{\rho L}{A}$$

$$G = \frac{\Delta L}{L}$$

$$K = \frac{\Delta R}{R} \div \frac{\Delta L}{L}$$

ثابت المقياس ويكون دائما أكبر من 1
 $E = \frac{S}{G}$: E معامل المرونة , G معامل الاجهاد
 $S = \frac{P}{A}$: S القوة بالكيلوجرام , A المساحة

احسب التغير في المقاومة $K=4$ $R=100$ $G=2 \times 10^{-5}$

$$K = \frac{\frac{\Delta R}{R}}{\frac{\Delta L}{L}} = \frac{\frac{\Delta R}{R}}{G} = 4 = \frac{\frac{\Delta R}{100}}{2 \times 10^{-5}}$$

$$\Delta R = K G R = 4 * 2 \times 10^{-5} * 100 = 8 \times 10^{-3} \Omega$$

$$R_t = R + \Delta R \quad \text{المقاومة مع الاجهاد}$$

$$R_t = 8 \times 10^{-3} + 100 = 100.008 \Omega$$

واوجد النسبة المئوية للتغير في المقاومة

$$\text{النسبة المئوية} = \frac{\Delta R}{R} \times 100 = \frac{8 \times 10^{-3}}{100} \times 100 = 0.008\%$$

حساب ومعدل مقياس الاجهاد إذا كان ثابت مقياس
الاجهاد CG وطول القضيب 100 cm غير متغير
القضية الاجهاد فاصبح طوله 105 فإذا كانت
القيمة الابتدائية للمقاومة 80 احسب مقياس
الاجهاد - قيمة المقاومة مع الاجهاد

$K=5$ طول القضيب الجديد 105 غير متغير
 $L=100$ الزيادة 5 : $105 - 100 = 5$ $\boxed{5}$

$$G = \frac{\Delta L}{L} = \frac{5}{100} = 0.05 \quad \boxed{\Delta L = 5 \text{ cm}}$$

$$R = 80$$

$$G = ?$$

$$R_t = ?$$

$$K = \frac{\frac{\Delta R}{R}}{G} = \frac{\frac{\Delta R}{80}}{0.05}$$

$$\Delta R = K * R * G = 5 * 80 * 0.05 = 20 \Omega$$

$$R \text{ مع الاجهاد} = R + \Delta R = 80 + 20 = 100 \Omega$$

الاجابة

حساسات ومعدلات الحرارة

التوصيف الدقيق

مقياس حرارة المقاومة الكهربائية

يستخدم مقياس الحرارة من عناصر حساسة وتغير (الملاطحة) أو
النحاس - النيكل والنت تتأثر مقاومتها بطريقة ملحوظة
بدرجة الحرارة. لا قيمة المقاومة عند (0)

يتم استخدام المقنطرة ويتم استبدال

مقاومة في المقنطرة (R_4)

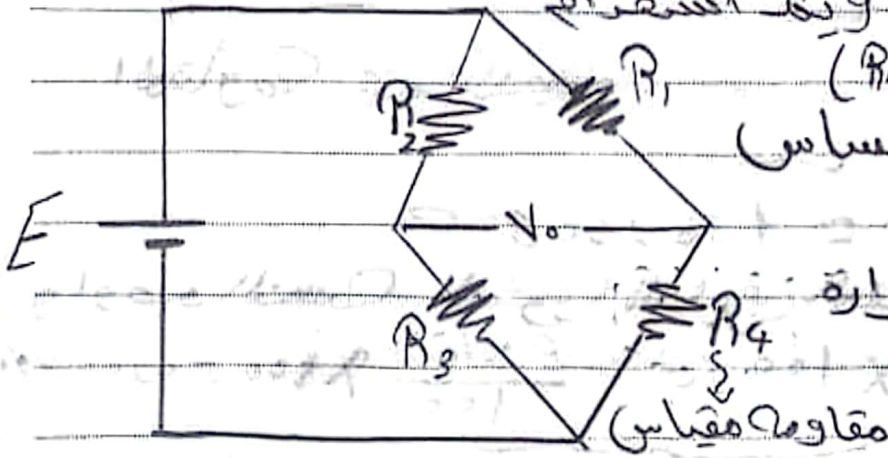
والمقاومة من معدن حساس

جدا للحرارة

يجب ان تغير في الحرارة

تغير في قيمة

المقاومة



الحرارة (فيها معدن حساس للحرارة)

$$R = R_0 (1 + \alpha \Delta t)$$

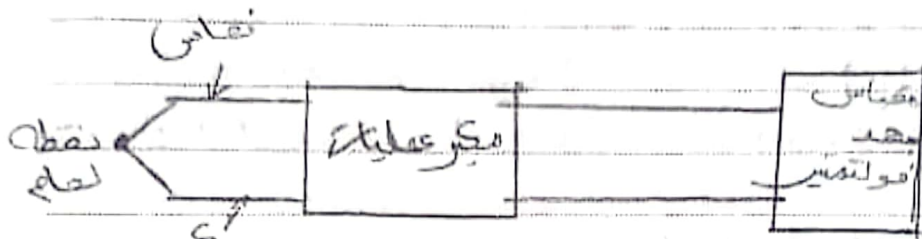
R : مقاومة الموصل عند t

R_0 : مقاومة الموصل عند t_0

α المعامل الحراري للمقاومة

$$\Delta t = t - t_0$$

الطريقة الثانية التي نقيس منه معامل الحرارة "المزدوج الحراري"



منه القواسم القياسية المفتوحة المهمة عند توصيل طرفي سلكية من معدنين مختلفين مع بعضهما فيولدهم كهربى صغيرين طرفيهما الخارجيين وهذا الجهد يتناسب مع فرق درجة الحرارة ويزداد هذا الجهد بزيادة درجة الحرارة وقد التغير بالاستعانة مع عملية (T_1 عند الفيلان T_2 عند التجميد)

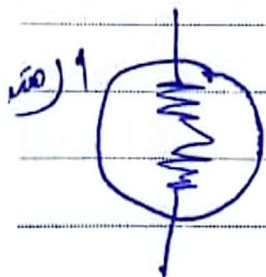
$$E = C (T_1 - T_2) + K (T_1^2 - T_2^2) = \dots mV$$

E : الجهد الناتج بالمللي فولت

C, K : ثوابت تعتمد على مادة المزدوج الحراري
 T_1 : درجة حرارة الطرفين الموصليين معاً (الوصلة الساخنة)
 T_2 : درجة حرارة الطرفين الغير موصليين (الوصلة الباردة)

التوصيلات والمجس الحراري

المقاومة الكهربائية لمعظم المواد تتغير مع درجة الحرارة ومن خواصه التباين الموصلات أنه معامل حراري سالب أى تقل المقاومة بارتفاع درجة الحرارة والمعامل الحراري لهذه المواد تكون كبيرة (تقل المقاومة)



احسب الجهد الكهربى الناتج من مزدوج حرارى
مصنوع من مادتي النحاس والكونستانتان اذا كانت
الكتلة $C = 4 \times 10^{-2}$ ، $K = 5 \times 10^{-5}$

حيث وضعت الوصلة الساخنة (T_1) فى درج الفيلانه
الماء وضعت الوصلة الباردة فى الثلج (T_2)

Solution

$$C = 4 \times 10^{-2}$$

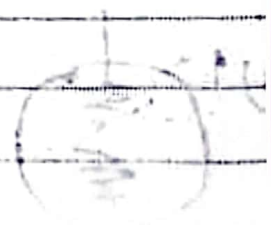
$$T_1 = 100^\circ \text{C}$$

$$K = 5 \times 10^{-5}$$

$$T_2 = 0^\circ \text{C}$$

$$\mathcal{E} = C (T_1 - T_2) + K (T_1^2 - T_2^2)$$

$$\mathcal{E} = 4 \times 10^{-2} (100 - 0) + 5 \times 10^{-5} (100^2 - 0^2) = 4.5 \text{ mV}$$



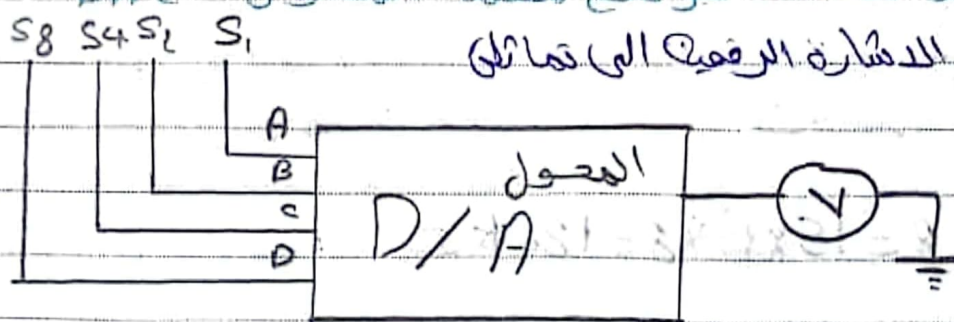
الباب الخامس

التحويل من رقمي الى تماثلي DA

الاشارة التماثلية هي اشارة تتغير قيمتها بشكل مستمر مع الزمن مثل اشارة الجهد و التيار و درجة الحرارة و الضغط

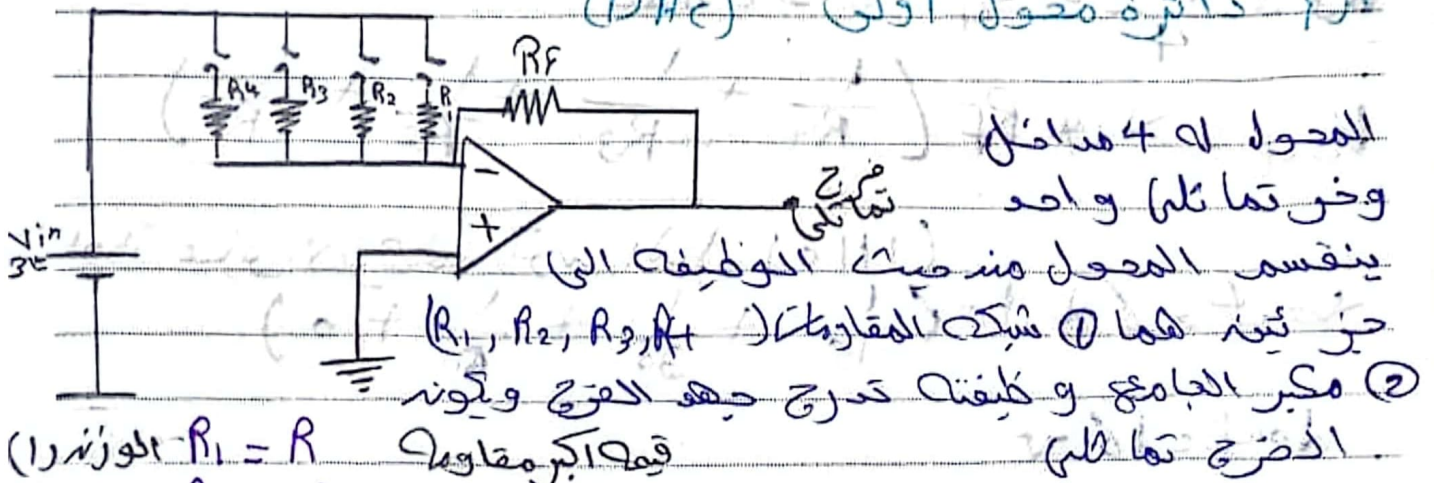
الاشارة الرقمية: اشارة تتغير قيمتها بين مستويين منفصلين عالي او منخفض

رسم الرسم مخطط بونج مهم المحول DA
مهمة بجول في الاشارة الرقمية الى تماثلي



مخطط كينوني بونج مهم المحول (DA)

دائرة محول أولي (DA)



$$R_1 = R \text{ (الوزن 1)}$$

$$R_2 = \frac{R_1}{2} \text{ (الوزن 2)}$$

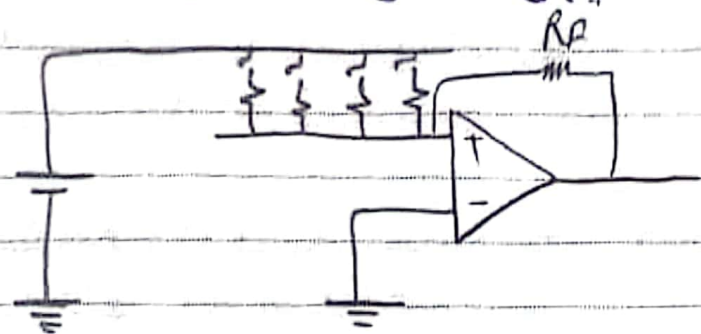
$$R_3 = \frac{R_1}{4} \text{ (الوزن 4)}$$

$$V_{out} = V_i * R_f \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R} \right)$$

$$R_4 = \frac{R_1}{8} \text{ (الوزن 8) قيمة أصغر مقاومة}$$

الأنقى

امتحان مايو 2023 السؤال الرابع (2)
 * محووظ لوجيك في الامتحان وقال في ثلاث مداخل فقط
 إذا هتفضل R_4 في أول ما يجي السؤال مرة في الامتحان
 ترسم الرسم



$$\left\{ \begin{array}{l} R_f = 10k\Omega \\ V_i = 6V \\ (1110 - 1000 - 0000) \\ R_4 = 15k\Omega \end{array} \right.$$

$$R_4 = \frac{R_1}{8}$$

$$R_1 = R_4 * 8 = 15k\Omega * 8 = 120k\Omega$$

$$R_2 = \frac{R_1}{2} = \frac{120}{2} = 60k\Omega$$

$$R_3 = \frac{R_1}{4} = \frac{120}{4} = 30k\Omega$$

$$V_{out} = V_i * R_f \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R} \right)$$

اولاً عايز الفرج لما يكون الدخل (1110)

$$V_{out} = 6 * 10 \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{30} + \frac{1}{60} + 0 \right)$$

$$V_{out} = 16V$$

عندما يكون الدخل (1000)

$$V_{out} = 6 * 10 \left(\frac{1}{15} + 0 + 0 + 0 \right) = 24V$$

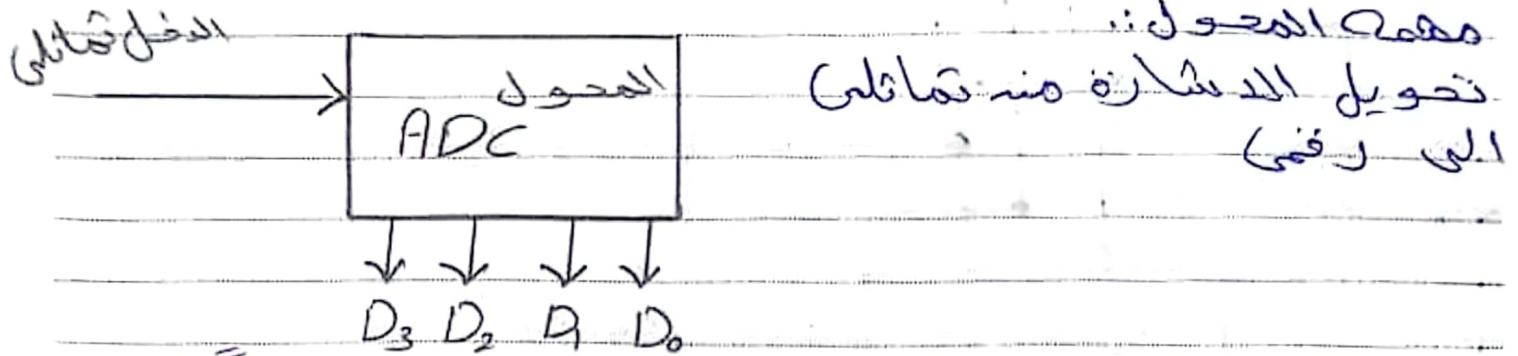
(0000) ,, ,,

$$V_{out} = 6 * 10 (0 + 0 + 0) = 0V$$

الأن

الباب السادس دوائر تحويل الإشارة التماثلية إلى رقمية

رفتح بالرسم مخطط هندوني بوضوح مظهر المحول مهم المحول

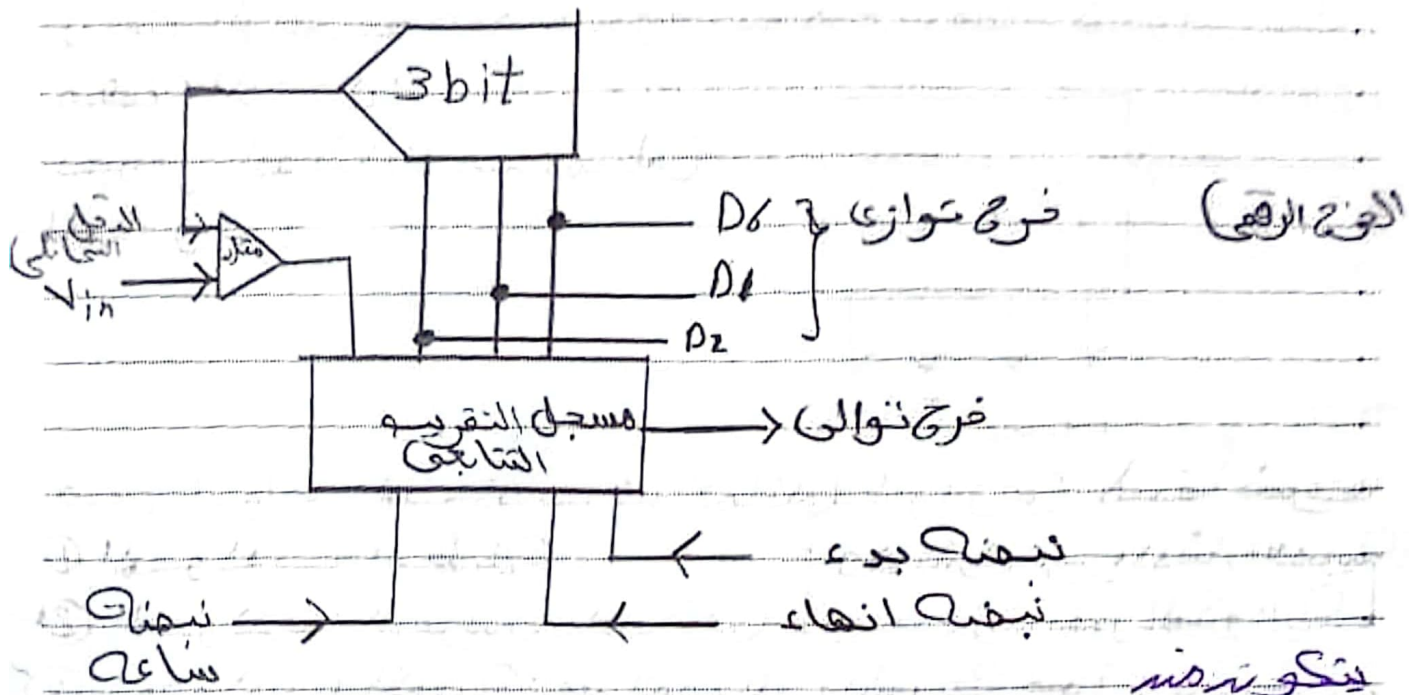


ما هي انواع المحولات من تماثلي إلى رقمي طبقاً لسرعته

- ① المحولات البطيئة وهو قادر على ترميز الإشارة الصوتية فقط
- ② المحولات التقريبية المتتالية يستعمل زمنه يقدر بالميكرو ثانية
- ③ المحولات المباشرة: من المحولات السريعة جداً وقادرة على ترميز الإشارة المباشرة

* اشرح المحولات التي تستخدم في ترميز الإشارة المباشرة
↓ اشرح احد المحولات السريعة جداً (يقول الإشارة من تماثلي إلى رقمي)

محولات التقريب والتأخير ADC
 الشرح محول تماثلي رقمي يستخدم في ترميز الإشارة
 المبرونة؟



- يتكون من:
- ① محول رقمي تماثلي DAC ② مقارن ③ مسجل التقريب
 - هذا النوع يحتاج إلى ثلاث خطوات تحكم
 - ① نبضة بدء عملية التحويل
 - ② نبضة انتهاء عملية التحويل
 - ③ نبضة الساعة

« يستخدم في ترميز الإشارة المبرونة »

زمن التحويل

$$T_c = T(n+1)$$

n عدد الفئات

T دورة نبضة الساعة

* أمثلة زمن التحويل لمحول تقريبي ADC أي 8 فئات

إذا كان تردد النبضة الساعة 1 MHz

$$n = 8 \quad (f = 1 \times 10^6) \quad T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1 \times 10^6}$$

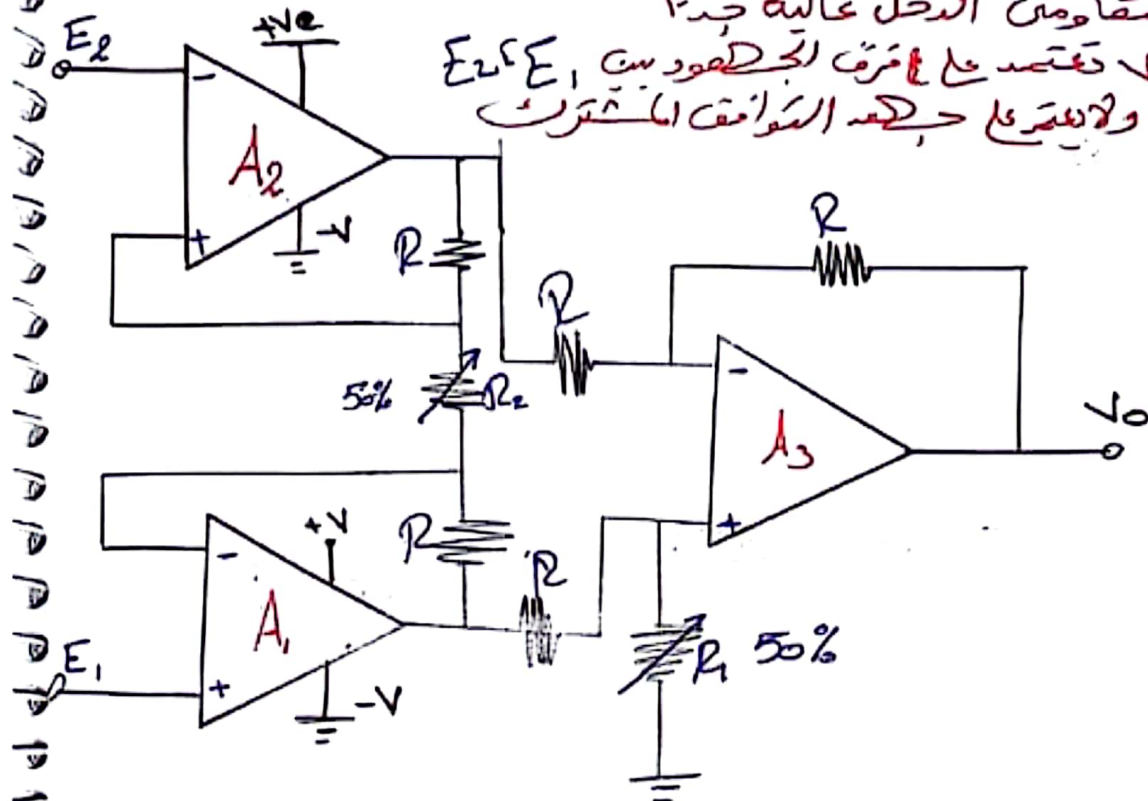
$$T = 1 \times 10^{-6} \text{ sec}$$

$$T_c = T(n+1) = 1 \times 10^{-6} (8+1) = 9 \times 10^{-6} \text{ sec}$$

#

* مكبر قياسى مع دوائر الخصائص

- الخصائص أو الخصائص
- مكبر التكبير التفاضلى A_3 يتحدد بمقاومة واحدة فقط
 - مقاومتي الدخل عالية جداً
 - لا يعتمد على فرق الجهد بين E_1 و E_2
 - ولا يعتمد على جليد التوافق المشترك



A_3 مكبر تفاضلى $\frac{R_2}{R_1}$
 R_1 يتحدد فرق الجهد بين E_1 و E_2
 R_2 لتقدير مكبر التكبير
 A_1, A_2 مكبران يقومان بدور التزل

* يتكون مكبر القياس من ثلاثة مكبران وسبع مقاومات

$$A_v = \frac{V_o}{E_1 - E_2} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow A = \frac{R_2}{R_1}$$

النسبة بين المقاومات R_2 و R_1

$$= m [V_1 - V_2]$$

$$m = \frac{R_1}{R_2}$$

الباب الثاني :-

أنواع المرشحات (على حسب العناصر المكونة للدائرة)

